සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ All Rights Reserved

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025
கல்வி பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) - மாதிரி தேர்வு 2025
General Certificate of Education (A/L) – Practical Examination 2025

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය I உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் I Biosystems Technology I	66 S I	පැය දෙකයි இரண்டு மணித்தியாலம் Two hours

උපදෙස් :

* **සියලු ම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
* උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ **විභාග අංකය** ලියන්න.
* 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ** පිළිතුර තෝරාගෙන, **එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (x) යොදා දක්වන්න.**

විභාග අංකය :.....

1. මෙම උපකරණය මගින් ලබාගන්නා කාලගුණික පරාමිතියේ ඒකකය වනුයේ,



1. Wm^{-2}
2. Jm^{-2}
3. Nm^{-2}
4. Whr^{-1}
5. Jh^{-1}

2. පාංශු වර්ණය පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A - පාංශු වර්ණය නිර්ණය කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය මංසල් වර්ණ සටහන් භාවිතයයි

B - පසක් ජනනය වූ මාතෘ ද්‍රව්‍ය එම පසෙහි වර්ණය සඳහා බලපායි

C - පාංශු වර්ණය කෙරෙහි පාංශු pH අගය බලපායි

මින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,

1. A පමණි
2. B පමණි
3. C පමණි
4. A හා B පමණි
5. A හා C පමණි

3. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන සම්මත බණ්ඩාංක පද්ධතියට අනුව පිදුරුතලාගල කඳු මුදුනේ පිහිටා ඇති ලක්ෂයේ බණ්ඩාංකය වන්නේ,

1. නැගෙනහිර බණ්ඩාංකය 500000 m හා බටහිර බණ්ඩාංකය 500000 m
2. උතුරු බණ්ඩාංකය 500000 m හා දකුණු බණ්ඩාංකය 500000 m
3. නැගෙනහිර බණ්ඩාංකය 500000 m හා උතුරු බණ්ඩාංකය 500000 m
4. බටහිර බණ්ඩාංකය 500000 m හා උතුරු බණ්ඩාංකය 500000 m
5. බටහිර බණ්ඩාංකය 500000 m හා දකුණු බණ්ඩාංකය 500000 m

[දෙවැනි පිටුව බලන්න]

4. ශ්‍රී ලංකාවේ එක්තරා පස් කාණ්ඩයක් පිළිබඳව පහත තොරතුරු සලකා බලන්න.
   - වියළි කලාපයේ දැකිය හැකිය.
   - ජල වහනය දුර්වල නිසා අයන් ඔක්සයිඩ් ඔක්සිහරණ අවස්ථාවේම පවතී. එනිසා වර්ණය අළු පැහැතිය.
   - පසේ වයනය වැලිමය ලෝම බවක් පෙන්වයි.

   ඉහත ලක්ෂණ සහිත පස් කාණ්ඩය වන්නේ.
   1. රතු කහ පොඩ්සොලික් පස
   2. රතු දුඹුරු පස
   3. දියළු පස
   4. ලැටරයිට් පස
   5. ලැටසෝල් පස

5. අඳින ලද බිම් සැලසුමක ක්ෂේත්‍රඵලය ගණනය කිරීම සඳහා යොදාගන්නා උපකරණය වන්නේ,
   1. තල මේසය
   2. ක්ලිනෝමීටරය
   3. ප්ලැනිමීටරය
   4. ප්‍රිස්ම මාලිමාව
   5. තියොඩලයිට්ටුව

6. භූ ජල මට්ටමට ඉහළින් ජලය පිහිටන, සීමිත ප්‍රදේශයක විහිදී පවතින, සුවිශේෂී අනවහිර ජලධරය වන්නේ,
   1. ආටීසියානු ජල ධරය
   2. ආටීසියානු නොවන ජල ධරය
   3. උලැඟි ජල ධරය
   4. අනවහිර ජල ධරය
   5. අර්ධ සීමා වූ ජල ධරය

7. ජලයේ අවලම්බිත ඝන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය (TSS) සඳහා බලපෑමක් ඇති නොකරන සාධකය වන්නේ,
   1. මැටි
   2. රොන්මඩ
   3. සියුම් කාබනික ද්‍රව්‍ය
   4. ඩයි වර්ග
   5. රසායනික පොහොර

8. රූපයේ දැක්වෙන මත්ස්‍ය විශේෂය වන්නේ,



   1. ගප්පි
   2. මොලී
   3. ඒන්ජල්
   4. ප්ලේටි
   5. ස්වෝර්ඩ් ටේල්

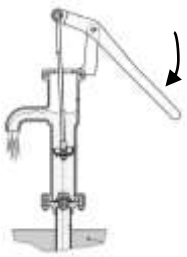
9. වෙළෙඳසැලක තිබූ ගෝවා ඒවායේ පිටත හානි වූ ආහාරයට ගත නොහැකි හා අනවශ්‍ය කොටස් ගලවා ඉවත් කර අලංකාරව අසුරා විකිණීමට තබා ඇත. මෙම ක්‍රියාවලිය වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කළ හැකි වනුයේ,
   1. වර්ග කිරීම ලෙස ය
   2. ශ්‍රේණිගත කිරීම ලෙස ය
   3. ප්‍රබල කිරීම ලෙසය
   4. පසු අස්වනු හානි ලෙස ය
   5. අවම සැකසුම ලෙස ය

10. ජලගත වගාවේ දී පෝෂක ද්‍රාවණය නිරතුරුව පරීක්ෂා කරමින් නවීකරණය කළ යුතු වන්නේ,
   1. ද්‍රාවණයේ ප්‍රමාණය අවශ්‍ය මට්ටමකට තබා ගත යුතු බැවිනි
   2. ද්‍රාවණයේ pH හා EC අගයන් නිවැරදි මට්ටමට තබා ගත යුතු බැවිනි
   3. ද්‍රාවණයේ පෝෂක ප්‍රමාණය ශාකයට අවශ්‍ය මට්ටමට සකසා ගැනීම සහ ඒවා අවශෝෂණය කිරීමේ හැකියාව වැඩි කිරීමට ය
   4. ද්‍රාවණයේ pH අගය 6-7.5 හා EC අගය 1.5 ds/m මට්ටමට ගෙන ඒමට ය
   5. ශාකයේ ප්‍රශස්ථ වර්ධනය මගින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා ය

11. ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව වගා කරන විසිතුරු ජලජ පැලෑටියක් සඳහන් පිලිතුර තෝරන්න
   1. Dendrobium
   2. Gerbera
   3. Phalaenopsis
   4. Nori
   5. Vallisneria

• ප්‍රශ්න අංක 12 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත් සටහන භාවිතා කරන්න.

12. මෙම නියත විස්තාපන පොම්පයේ සටහනෙන් දැක්වෙන ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි වන්නේ,



1. චූෂණ කපාටය වැසී ඇති අතර පිටාර කපාටය විවෘත වී පවතී
2. චූෂණ කපාටය හා පිටාර කපාටය දෙකම වැසී පවතී
3. චූෂණ නලය ඔස්සේ ජලය පොම්පය තුළට ගමන් කරන අතර පිටාර කපාටය ඔස්සේ ජලය පිටතට ගලා යයි
4. චූෂණ කපාටය විවෘත වී පිටාර කපාටය වැසී ජලය පීඩන කුටීරය තුළට ඇතුල් වේ
5. ජලය පිටාර නලය ඔස්සේ බාහිරට ගමන් කරන විසර්ජන පහර මින් දැක්වේ

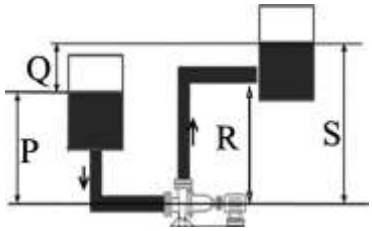
13. කායික විද්‍යාත්මක පරිණතියට පත් වූ පසු අස්වනු නෙලන බෝග ඇතුළත් පිළිතුර වන්නේ,

1. අඹ, කෙසෙල්, වම්බටු
2. වට්ටක්කා, අඹ, කෙසෙල්
3. තක්කාලි, කෙසෙල්, වට්ටක්කා
4. කෙසෙල්, වට්ටක්කා, මිදි
5. ගස්ලබු, කෙසෙල්, අඹ

14. තවානක පළිබෝධ පාලනය සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් නොවන්නේ,

1. සනීපාරක්ෂාව
2. නිරන්තර පරීක්ෂාව
3. නිරෝධායනය
4. පළිබෝධ නාශනය
5. රසායනික පෝෂක යෙදීම

• ප්‍රශ්න අංක 15 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම සටහන භාවිතා කරන්න



15. මෙම රූප සටහනට අනුව මුළු හිස පිළිබඳ නිවැරදි වන්නේ,

1. P + Q ය
2. R + Q ය
3. S - R ය
4. S - P ය
5. S - Q ය

16. විදෙස් ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක යෙදුණු සිසුන් පිරිසක් ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ අභ්‍යන්තර බිත්ති තද වර්ණයෙන් වර්ණ ගන්වා තිබෙනු නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙයට හේතුව විය හැක්කේ,

1. ආරක්ෂිත ගෘහ පිළිබඳ මූලික දැනීම නොමැති අයෙකු විසින් ඉදිකිරීම් සිදුකර තිබීමයි
2. ගෘහය ඇතුලත විශාල වැඩි බැවින් කුඩා කර පෙන්වීමටයි
3. හරිතාගාරය තුළ රෝග පැතිරීම අඩු කිර නිරෝගී අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමටයි
4. අඳුරු පරිසරයක් ඇති කිරීමෙන් ශාක මුල් වර්ධනය හොඳින් සිදුකර ගැනීමටයි
5. ආරක්ෂිත ගෘහය තුළ උෂ්ණත්වය අඩුවීමට පිළියමක් ලෙසයි

17. ද්විරෝද ට්‍රැක්ටරයක ගියර සම්බන්ධව වඩාත් නිවැරදි වන්නේ,

1. ඉදිරි ගියර පහක් සහ පසුපස ගියර දෙකක් පවතී
2. ඉදිරි ගියර හයක් සහ පසුපස ගියර දෙකක් පවතී
3. ඉදිරි ගියර හතරක් සහ පසුපසර ගියර එකක් පවතී
4. ඉදිරි ගියර හතරක් සහ පසුපස ගියර එකක් පවතී
5. ඉදිරි ගියර හයක් සහ පසුපස ගියර එකක් පවතී

18. භ්‍රමණ පෝරුවක දී එහි තල භ්‍රමණය වීම සඳහා ට්‍රැක්ටරයෙන් බලය ලබා ගනුයේ,

1. ඇදුම් බල පාලකය මගිනි
2. තුන් පුරුක් ඇදුම මගිනි
3. ද්‍රාව බල පද්ධතිය මගිනි
4. ජවගනු දණ්ඩ මගිනි
5. ඇදුම් දණ්ඩ මගිනි

19. දැව වල තන්තු සන්තෘප්ත අවස්ථාවේ,
1. දැව‍වල නිදහස් ජලය සම්පූර්ණයෙන් පවතී
2. දැව‍වල බැඳි ජලය කොටසක් පමණක් පවතී
3. දැව‍වල නිදහස් ජලය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වී ඇත
4. දැව‍වලට ජලය ඇතුළු වීමක් හෝ පිට වීමක් සිදු නොවේ
5. දැවයේ අන්තර්ගත නිදහස් ජලය නිදහසේ වහනය වේ

20. වල්නාශක මිශ්‍රණයකින් එක්තරා ගොවි මහතෙකුගේ හෙක්ටාර දෙකක් වූ ක්ෂේත්‍රයේ සඳහා ලීටර 260 ක් නිර්දේශ කර ඇත. ඔහු සතුව ඇති දියර ඉසින යන්ත්‍රයේ ධාරිතාවය ලීටර 20 කි. එම වගා ක්ෂේත්‍රයේ වල්පැල පාලනය සඳහා වල්නාශකයෙන් ලීටර් 1.3 ක් යෙදිය යුතු නම් එක් ටැංකියක් සඳහා මිශ්‍ර කළ යුතු වල්නාශක ප්‍රමාණය වනුයේ මිලි ලීටර්,
1. 0.1 2. 0.01 3. 10 4. 100 5. 130

21. දැව‍වල ශක්තිමත් බව පරීක්ෂා කිරීමේ දී පහත රූපසටහනෙන් දැක්වෙන ශක්ති ආකාරය වඩාත් හොඳින් විස්තර කළ හැක්කේ,



1. ආතන්‍ය ප්‍රබලතාවය Tension strength ලෙසිනි
2. සම්පීඩක ප්‍රබලතාව Compressive strength ලෙසිනි
3. විරූපණ ප්‍රබලතාව Shear strength ලෙසිනි
4. නම්‍ය ප්‍රබලතාව Bending strength ලෙසිනි
5. ඇද ගැසීමක් Bending ලෙසිනි

22. දීසිදි පොල් නිෂ්පාදනයේ දී කුඩා කැබලි වලට වෙන්කර වෙන් කරගත් පොල්මද කැබලි වියළීමේ දී එහි තෙතමන ප්‍රතිශතය විය යුත්තේ,
1. 3% 2. 6% 3. 10% 4. 12% 5. 5%

23. බිංදු ජල සම්පාදනය ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
A - විසිරි ජල සම්පාදනයට සාපේක්ෂව මූලික වියදම වැඩි ය
B - බෝග ශාකවල පැතිරුණු මූල පද්ධතියක් ප්‍රවර්ධනය කරයි
C - ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළම අගයක් ගනියි
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ,
1. A පමණි 2. B පමණි 3. A හා B පමණි
4. A හා C පමණි 5. B හා C පමණි

24. දුප්පත් හා අඩු ආදායම්ලාභී සේවාදායකයින්ට මූල්‍ය සේවා සැපයීමේ දී ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පද්ධතිවල ලක්ෂණ වන්නේ,
1. ඉක්මනින් ණය ලබා ගත හැකි වීම හා කුඩා ප්‍රමාණයේ ඇප ප්‍රමාණවත් වීම
2. ඇප තැබීමක් අනවශ්‍ය වීම හා ඕනෑම මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැකි වීම
3. ලියකියවිලි වැඩිපුර අවශ්‍ය වීම හා ඇප තැබීමක් අවශ්‍ය නොවීම
4. ඉක්මනින් ලබා ගත හැකි වීම හා ඇපකරුවන් අවශ්‍ය නොවීම
5. ලියකියවිලි කටයුතු අඩු වීම හා ලබා ගැනීමට කල් ගත වීම

25. කිරි එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක සිදු කරන පහත පරීක්ෂා අතුරින් ප්‍රමාණාත්මක පරීක්ෂා ඇතුළත් වරණය තෝරන්න.
1. විශිෂ්ට ගුරුත්වය මැනීම, මේද ප්‍රතිශතය නිර්ණය, Resazurin පරීක්ෂාව
2. ආම්ලිකතාව පරීක්ෂාව, ඇල්කොහොල් පරීක්ෂාව, මේද ප්‍රතිශතය නිර්ණය
3. ආම්ලිකතාව පරීක්ෂාව, ඇල්කොහොල් පරීක්ෂාව, Resazurin පරීක්ෂාව
4. ආම්ලිකතාව පරීක්ෂාව, මේද ප්‍රතිශතය නිර්ණය, Resazurin පරීක්ෂාව
5. විශිෂ්ට ගුරුත්වය මැනීම, මේද ප්‍රතිශතය නිර්ණය, ආම්ලිකතාව පරීක්ෂාව

26. නිවසේ ප්‍රයෝජනයට බ්‍රොයිලර් කුකුළු මස් මිල දී ගැනීම සඳහා වෙළඳපොළට ගිය 13 ශ්‍රේණියේ සුධීර කුකුළු මස්වල පහත ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළේය.

A - රෝස මිශ්‍ර සුදු පැහැයකින් යුක්ත වීම
B - හම රහිත වීම
C - වටකුරු පෘෂ්ඨීමත් දේහය
D - කුඩා පිහාටු නොතිබීම

සුධීරට මිල දී ගැනීමට සුදුසු ගුණාත්මක බ්‍රොයිලර් මස් වල පැවතිය යුතු ලක්ෂණ ඇතුළත් වරණය වන්නේ,

1. A, C හා D
2. B, C හා D
3. A, B හා C
4. A, B හා D
5. ඉහත සියල්ල

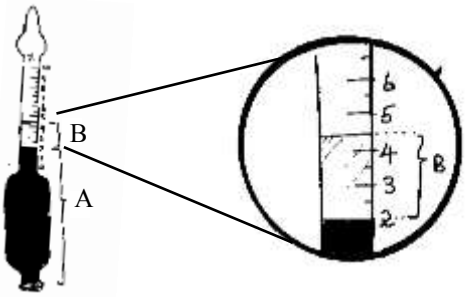
27. පහත දැක්වෙන්නේ ආපදා දැක්වීමේ ධුරාවලිය සම්බන්ධ උදාහරණ කිහිපයකි.

A - කසල ඉවත් කිරීමේ දී පා ආවරණ භාවිතය
B - සේවා වැඩමුළු බෙදා දීම
C - රසායනික කර්මාන්ත ශාලා තුළ පිටකුරු පංකා සවි කිරීම

ඉහත උදාහරණ අතරින් පාලනමය ක්‍රියාමාර්ගයක්/මාර්ග වන්නේ,

1. A පමණි
2. B පමණි
3. C පමණි
4. A හා B පමණි
5. B හා C පමණි

28. රූපයේ දැක්වෙන්නේ කිරි සඳහා වන පරීක්ෂාවකදී ලැබුණු ප්‍රතිඵලයකි. එහි A කොටස තද කළු පැහැයෙන්ද B කොටසක් විනිවිද පෙනෙන කහ පැහැයෙන්ද දිස්වූයේ නම් ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න. කිරි සාම්පලයේ,



1. විශිෂ්ට ගුරුත්වය 2 වේ.
2. විශිෂ්ට ගුරුත්වය 4.5 වේ.
3. මේද ප්‍රමාණය 4.5 කි.
4. මේද ප්‍රතිශතය 2% කි.
5. මේද ප්‍රතිශතය 2.5% කි.

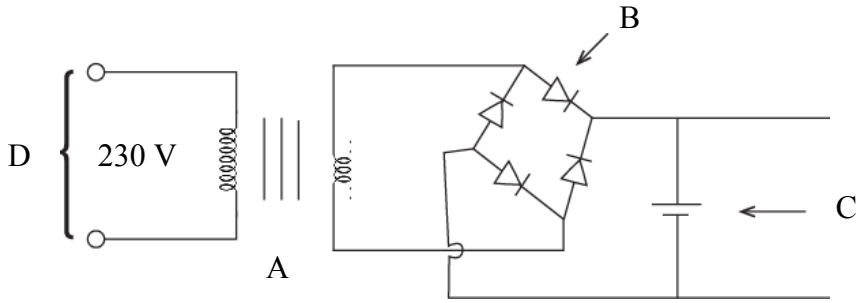
29. Lactobacillus spp. ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය මගින් නරක් වීම සිදුවන ආහාර කාණ්ඩ පමණක් ඇතුලත් පිළිතුර වන්නේ,

1. කිරි හා කිරි ආශ්‍රිත ආහාර, නැවුම් මස් මාළු, එලවලු
2. නැවුම් මස් මාළු, කිරි හා කිරි ආශ්‍රිත ආහාර, ධාන්‍ය හා රනිල
3. එලවලු, නැවුම් මස් හා මාලු, පලතුරු
4. කිරි හා කිරි ආශ්‍රිත ආහාර, එළවලු, පලතුරු
5. එලවලු, පලතුරු, ධාන්‍ය හා රනිල

30. බ්‍රොයිලර් කුකුළු මස් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී සිදුකරන මරණ පරීක්ෂා පිළිබඳව නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1. පූර්ව මරණ පරීක්ෂාව පශු වෛද්‍යවරයකු ලවා සිදු කර වීම අනිවාර්ය නොවේ
2. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය අතුණුබහන් ඉවත් කිරීමට පෙර සිදු කළ යුතු ය
3. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් පසු මළකඳ හොඳින් සෝදනු ලැබේ
4. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය අතුනුබහන් ඉවත් කළ වහා ම, සේදීමට පෙර සිදු කළ යුතු ය
5. රෝගී ලක්ෂණ පෙන්වන සතුන් සඳහා පමණක් පූර්ව මරණ පරීක්ෂාව සිදු කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ

• පහත 31 සහ 32 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට මෙම පරිපථ සටහන යොදා ගන්න.



31. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක වෝල්ටීයතාවය අඩු කිරීමට පරිපථයේ යොදා ඇත්තේ,
1. A ය 2. B ය 3. C ය 4. A හා C ය 5. B හා C ය

32. මෙහි ඩයෝඩ හතරක සැකැස්ම සොයා ඇත්තේ,
1. සරල ධාරාවක වෝල්ටීයතාවය පාලනයට ය
2. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාවක් කිරීමට ය
3. නියත විභව අන්තරයක් ලබා දීමට ය
4. සුළු වේලාවකට විද්‍යුත් ධාරාවක් පරිපථයට සැපයීමට ය
5. පරිපථය ක්‍රියාත්මක වීමට ස්විචයක් ලෙස ය

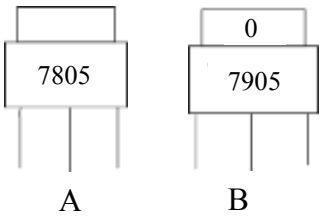
33. භූමි අලංකරණයේ දී දෘඩාංග හා මෘදු අංග පිහිටුවන නිවැරදි අනුපිළිවෙල ඇතුළත් පිළිතුර වන්නේ,
1. මංමාවත්, තෘණ පිටි, උද්‍යාන කුටි
2. උද්‍යාන කුටි, මංමාවත්, තෘණ පිටි
3. විශාල ගස්, බෝදර, අපවහන කාණු
4. උද්‍යාන කුටි, විශාල ගස්, පර්ගෝලා
5. මල් පාත්ති, තෘණ පිටි, ප්‍රතිමා

• ආර්ඩුයිනෝ වැඩසටහනක ප්‍රකාශනයක් පහත දක්වේ. 34 ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලිවීමට මෙම ප්‍රකාශය යොදාගන්න.

digital write (15, High); //

34. ඉහත ප්‍රකාශයේ තාර්කිකය වනුයේ,
1. Pin අංක 15 On කිරීම
2. Pin අංක 15 Off කිරීම
3. මිලි තත්පර 15ක් ප්‍රමාද කිරීම
4. අංක 15 තිරයේ පාඨාංක වෙනස් කිරීම
5. USB Port Pin අංක 15 සවි කිරීම

35. රූපයේ දක්වෙනුයේ සංගෘහිත පරිපථ දෙකකි. මෙම සංගෘහිත පරිපථ දෙකෙහි වෝල්ටීයතාව පිළිවෙලින්,
1. +7 V හා +9 V 2. +7 V හා -7 V
3. +5 V හා -5 V 4. +8 V හා -8 V
5. +78 V හා -79 V



36. වී ගබඩා කිරීමේ දී පවතින සමතුලිත සාපේක්ෂ ආර්ධතාවය (ERH) 70% ක් නම් එහි ජල සක්‍රීයතාවය (aw) විය හැක්කේ,
1. 7 2. 70 3. 0.7 4. 0.3 5. 30

37. නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක ස්ථානයක භූමි අලංකරණයේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කලා මූලධර්මයක් වනුයේ,

1. අසමමිතික තුලිතතාව
2. සමමිතික තුලිතතාව
3. විශාල පරිමාණ
4. ශීත වර්ණ භාවිතය
5. රළු වයන භාවිතය

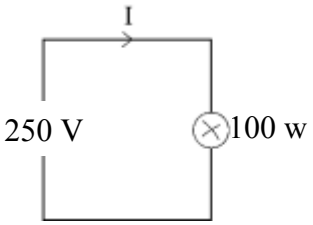
38. යෝගට් නිෂ්පාදනයේ දී භාවිතා කරන ආහාර පරිරක්ෂණ ආකාරය නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වනුයේ,

1. පැස්ටරීකරණය
2. පැසවීම
3. ලැක්ටික් අම්ල පැසවීම
4. ශීතනය
5. ඒකාබද්ධ ආහාර පරිරක්ෂණය

39. ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහාශ්‍රිත ඝන අපද්‍රව්‍යවල සංයුතිය අනුව වැඩි ප්‍රමාණයක් පවතිනුයේ,

1. ප්ලාස්ටික් දවටන හා ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය
2. කාබනික අපද්‍රව්‍ය
3. ඇලුමිනියම් හා ලෝහ ද්‍රව්‍ය
4. කඩදාසි හා කාඩ්බෝඩ්
5. බල්බ

40. පහත පරිපථ සටහනේ බල්බය හරහා ධාරාව හා මෙහි විද්‍යුත් ශක්තිය පිළිවෙලින්,

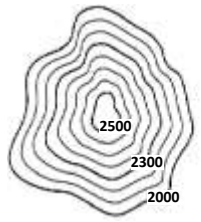


1. 0.42 A හා 40 wh
2. 0.53 A හා 2100 J
3. 0.43 A හා 2500 J
4. 0.48 A හා 3500 J
5. 0.43 A හා 2800 J

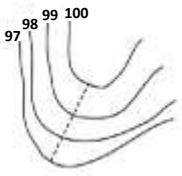
41. කැලතියා විසිතුරු පත්‍ර ශාකවල අස්වනු නෙලීමට සුදුසු අවස්ථාව වනුයේ,

1. 5 cm වැඩි දිගු පත්‍ර
2. 50 cm ට වැඩි විශාල පත්‍ර
3. 25-40 cm අතර වැඩුණු අග්‍රස්ථ කොටස්
4. 55-60 cm ඍජු අග්‍රස්ථ කොටස්
5. 50 cm ට වැඩි නටු රහිත පත්‍ර

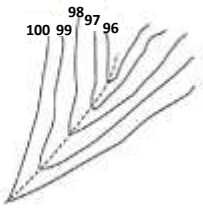
42. පහත දක්වා ඇති A,B,C රූපසටහන් මගින් දැක්වෙන භූ විෂමතා පිළිවෙලින් දැක්වූ විට,



A



B



C

1. වැටියක්, කන්දක්, නිම්නයක්
2. කන්දක්, නිම්නයක්, වැටියක්
3. කන්දක්, වැටියක්, නිම්නයක්
4. වැටියක්, නිම්නයක්, කන්දක්
5. නිම්නයක්, කන්දක්, වැටියක්

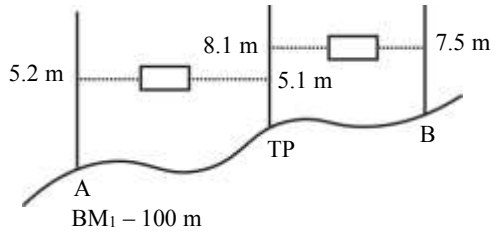
43. ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ශක්ති ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A - උපද්‍රවකාරී අපද්‍රව්‍ය යොදා නොගනී
B - තාප විච්ඡේදනයෙන් වායු පමණක් නිපදවා ගනී
C - කසල රඳවන වායු ප්‍රතිසාධනය ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුමකි

ශක්ති උත්පාදනය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,

1. A පමණි
2. B පමණි
3. C පමණි
4. A හා C පමණි
5. A, B හා C සියල්ල

44. රූපයට අනුව A හා B අතර උච්චත්ව වෙනස වනුයේ,



1. 0.5 m
2. 0.6 m
3. 0.7 m
4. 0.8 m
5. 0.9 m

45. Forel-ule සටහන භාවිත කරන්නේ,
1. ජලයේ අවිලතාව නිර්ණයට
2. ජලයේ වර්ණය නිර්ණයට
3. ජලයේ ද්‍රාව්‍ය මුළු ඝන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය නිර්ණයට
4. ජලයේ ආම්ලිකතාව නිර්ණයට
5. ජලයේ අවලම්භිත මුළු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය නිර්ණයට

46. පටක රෝපණයේ ප්‍රධාන යෙදීමක් ලෙස හඳුනාගත නොහැක්කේ,
1. ශාක ප්‍රචාරණය
2. ශාක රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය
3. ශාක වැඩි දියුණු කිරීම
4. ශාක සංරක්ෂණය
5. ලෝකයෙන් සම්පූර්ණයෙන් තුරන් වී ගිය ශාක නැවත වැවීම

47. වී අස්වනු නෙළීමේ දී සිදු කරන පහත ක්‍රියාකාරකම් අතුරින් පසු අස්වනු හානි අඩු කිරීමට හේතුවන ක්‍රියාකාරකමක් වන්නේ,
1. ක්ෂේත්‍රයේ දී ගොයම් කපා වියලීම
2. කොළ මඩින දිනය තෙක් ගොයම් සෙවණ ස්ථානයක තැබීම
3. කොළ මඩින තෙක් ගොයම් ගොඩ ගසා තැබීම
4. ගොයම් කැපූ විගස ම කොළ මැඩීම
5. කැපූ ගොයම් කොළ මඩින ස්ථානයට රැගෙන ඒම

48. එළවළු පළතුරු වල පසු අස්වනු හානි පිළිබඳව පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - පලතුරක් ඉදෙන විට එහි බ්‍රික්ස් අගය වැඩි වේ
B - පළතුරක් ඉදෙන විට එහි pH අගය වැඩි වේ
C - ප්‍රවාහන රථවල ටයර්වල සුළං පීඩනය වැඩි වීමෙන් පසු අස්වනු හානි වැඩි වේ
D - පළතුරක් ඉදෙන විට එහි බ්‍රික්ස් සහ අගය හා pH අගය යන දෙකම වැඩි වේ

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ,

1. A හා C පමණි
2. B හා C පමණි
3. C හා D පමණි
4. A, B හා D පමණි
5. ඉහත සියල්ලම ය

49. රූපයේ දැක්වෙන ආරක්ෂිත ව්‍යුහය පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,



1. එය අර්ධ ස්ථිර ව්‍යුහයකි
2. එය ස්ථිර ව්‍යුහයකි
3. එය තාවකාලික ව්‍යුහයකි
4. සෙවන සැපයීමට ඉදි කළ ගෘහයකි
5. අනම්‍ය ප්ලාස්ටික් ගෘහයකි

50. ආහාර ඇසුරුම් සම්බන්ධව දී ඇති ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.
1. බුද්ධිමත් ඇසුරුම්කරණ පද්ධතිය සෑම ආහාරයක් සඳහා ම භාවිතා කිරීම භාවිතා කිරීම යෝග්‍ය ය
2. මස් මාළු ඇසුරුම් කිරීම සඳහා හැකිලුම් දවටන භාවිතයේ දී O_2 ඉවත් කිරීම සිදු වේ
3. කිරිපිටි ඇසුරුම් කිරීමේ දී එම පැකට්ටු තුළට අක්‍රීය වායූන් පිරවීම සිදු කෙරේ
4. රික්ත ඇසුරුම්කරණයේ දී ඇසුරුම තුළ ඇති වායුව සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කරනු ලැබේ
5. ජෛව හායනය වන ඇසුරුම් ජෛව ස්කන්ධ බවට පත් කරන්නේ ස්වායු තත්ත්ව යටතේ පමණි

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ All Rights Reserved

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025
கல்வி பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) - மாதிரி தேர்வு 2025
General Certificate of Education (A/L) – Practical Examination 2025

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය II உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் II Biosystems Technology II	66 S II	පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

අමතර කියවීම් කාලය : මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் : 10 நிமிடங்கள்
Aditional Reading Time : 10 Minutes

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත්, පිළිතුරු ලිවීමේ දී ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග අංකය :.....

උපදෙස් :

* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 12 කින් සහ ප්‍රශ්න 10 කින් සමන්විත වේ.
* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් **දෙකකින්** සමන්විත වන අතර කොටස් **දෙකට ම** නියමිත කාලය **පැය තුනකි.**

A කොටස - ව්‍යූහගත රචනා (පිටු අංක 2-10)

* ප්‍රශ්න **සියල්ලට ම** පිළිතුරු **මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම** සපයන්න.
* ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු **නොවන** බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා (පිටු අංක 11-12)

* ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු **A** සහ **B** කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ **A** කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
* ප්‍රශ්න පත්‍රයේ **B** කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

(66) ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය - II		
කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		

එකතුව	
ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	
සංකේත අංක	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ	
අධීක්ෂණය කළේ	

[දෙවැනි පිටුව බලන්න]

මෙම පිරියේ කිසිවක් නොලියන්න.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි.)

1. (A) ස්වයංක්‍රීය කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක කුඹ ගස, දත්ත ලබාගැනීමේ විවිධ අවශ්‍යතා මත, විවිධ උස වලින් සවි කරනු ලැබේ.

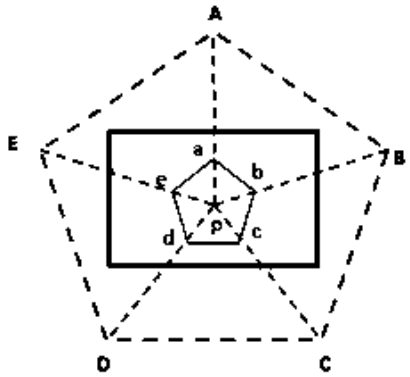
(i) ඒ අනුව, පහත එක් එක් උස අවස්ථාවේ දී බලාපොරොත්තුවන අවශ්‍යතාවය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

උස අවස්ථාව	බලාපොරොත්තු වන අවශ්‍යතාවය
2 m	.....
30 m	.....

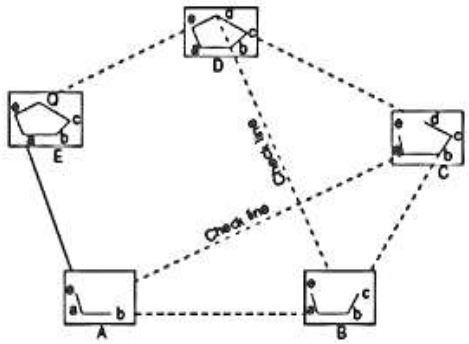
(ii) ස්වයංක්‍රීය කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රධාන අංග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. .....
2. .....

(B) සිසුන් කණ්ඩායමක් තලමේසය භාවිතයෙන් බිම් මැනුම් කටයුත්තක නිරත වීමේ දී යොදාගන්නා ලද ක්‍රමවේද දෙකක් පහත සටහන්වල දැක්වේ.



P



Q

(i) මෙම තලමේස බිම් මැනුම් ක්‍රම දෙක හඳුනාගන්න.

1. .....
2. .....

(ii) ඔවුන් මෙම ක්‍රියාකාරකමේ දී ලබා ගන්නා ප්‍රධාන රේඛීය මිනුම් වර්ගය කුමක් ද?

1. .....

(iii) ඔවුන් සිතියම් ගත කරන ලද භූමි ප්‍රදේශය මධ්‍යයේ පාසලේ පොලිතීන් ගෘහය පිහිටා තිබුණි නම්, ඉහත ක්‍රම අතුරින් ඔවුන් තෝරා ගත යුතු ක්‍රමය කුමක් ද?

1. .....

(iv) අනෙකුත් බිම් මැනුම් ක්‍රම හා සැසඳීමේ දී තලමේස බිම් මැනුමේ සුවිශේෂී ලක්ෂණය කුමක් ද?

1. .....

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න.

(C) බ්‍රොයිලර් මස් සැකසීමේ කර්මාන්ත ශාලාවකින් බැහැර කරන අපජලය ජෛවීය පිරියම් කිරීමකට ලක් කිරීමෙන් එය මනා ලෙස කළමනාකරණය කළ හැකි බව ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරුවරයා විසින් සිසුන් දැනුවත් කරන ලදී. මේ ඇසුරින් (i) සිට (iii) ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(i) මෙම ප්‍රකාශය සඳහා හේතු වන්නට ඇත්තේ කුමක් ද?

1. .....

(ii) අපජල පිරියම් කිරීම යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ද?

.....

(iii) අපජල පිරිපහදු ක්‍රියාවලිය ජෛවීය හෝ රසායනික ද යන වග තීරණය කිරීමට සලකා බැලිය යුතු ජලයේ රසායනික ලක්ෂණ දෙක කුමක් ද?

1. .....

2. .....

(D) වාණිජ පැළ නිෂ්පාදනයේ දී සුලභව භාවිතා කරනු ලබන වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක් ලෙස බද්ධ කිරීම හැඳින්විය හැකි ය. පොල්, පුවක් වැනි ශාක බද්ධ කිරීම මගින් ප්‍රචාරණය කළ නොහැකි වීම බද්ධ කිරීමේ ප්‍රධාන අවාසියකි.

(i) පොල් ශාකය බද්ධ කිරීමෙන් ප්‍රචාරණය කළ නොහැක්කේ ඇයි?

.....

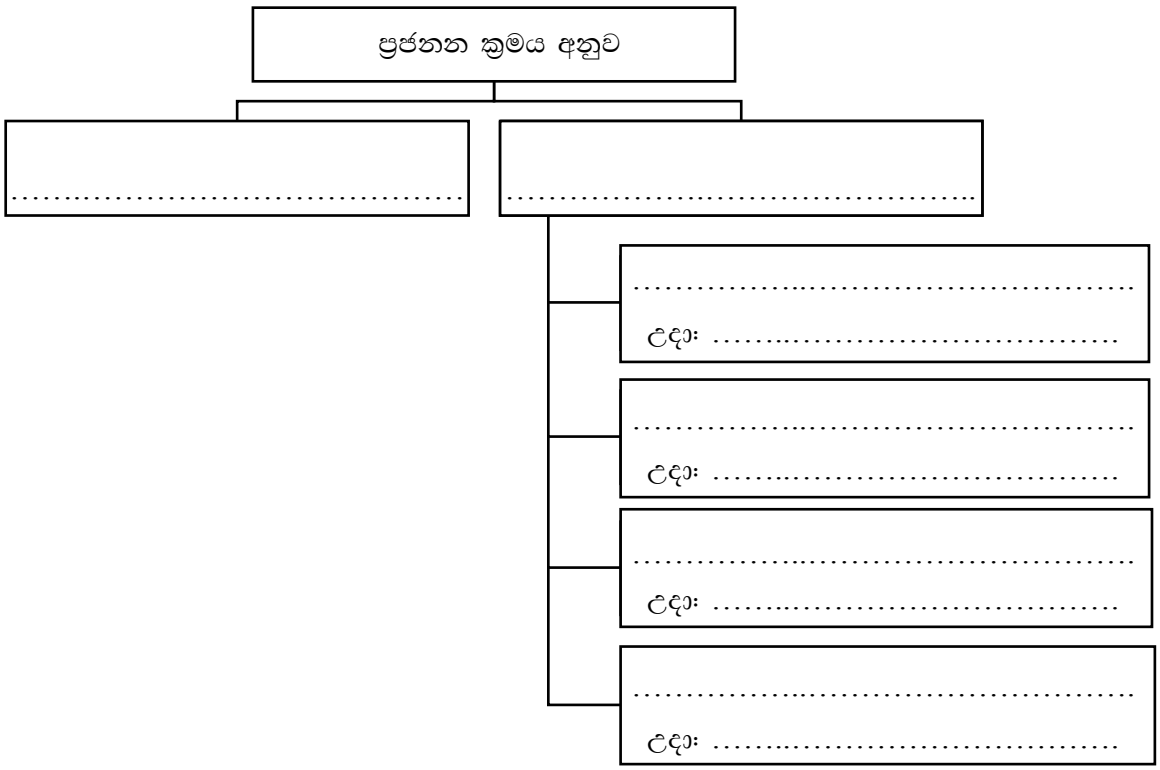
(ii) බද්ධ කිරීමට භාවිතා කළ හැකි ප්‍රධාන බද්ධ ක්‍රම දෙක මොනවා ද?

1. .....

2. .....

(E) විසිතුරු මසුන් අභිජනනයේ දී ඔවුන්ගේ අභිජනන ක්‍රමවේදය තෝරා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ප්‍රජනක රටාව පිළිබඳ දැනුවත් වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

(i) ප්‍රජනන ක්‍රමය අනුව පහත ගැලීම් සටහනේ විසිතුරු මසුන් වර්ගීකරණය කරන්න.



මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න.

(ii) විසිතුරු මසුන් අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 3ක් සඳහන් කරන්න.

1. .....
2. .....
3. .....

(F) පස යනු ඛණිජ, කාබනික ද්‍රව්‍ය, විවිධ ජීවීන් ආකාර, වාතය සහ ජලයෙන් සමන්විත ස්වභාවික සම්පතකි.

(i) ජෛවපද්ධතිවල පැවැත්ම සඳහා පසෙහි වැදගත්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

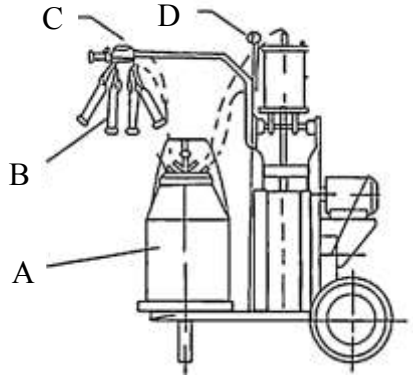
1. .....
2. .....

(ii) දෘෂ්‍ය ඝනත්වය හා සත්‍ය ඝනත්වය අතුරින් නිරන්තරයෙන් වෙනස්කම්වලට ලක්විය හැකි ඝනත්ව ආකාරය කුමක්ද?

.....

75

2. (A) වාණිජ කිරි නිෂ්පාදනයේදී කිරි දෙවීම සඳහා යන්ත්‍ර භාවිත කිරීම මගින් කිරි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාවත්, නිශ්පාදනයේ ගුණාත්මකතාවත් ඉහළ යයි. පහත රූපයෙන් දැක්වෙනුයේ කිරි දෙවීම සඳහා යොදා ගන්නා යන්ත්‍රයකි.



(i) මෙය කිරි දෙවීමේ යන්ත්‍ර වර්ගීකරණයට අනුව කුමන ගණයට අයත් වේ ද?

.....

(ii) රූපසටහනේ A, B, C හා D යන කොටස් හඳුනාගන්න.

A - .....
B - .....
C - .....
D - .....

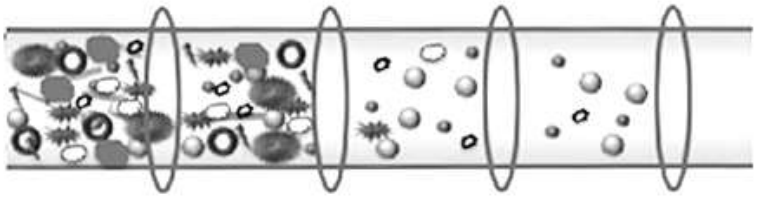
(B) කිරි කල්තබා ගැනීම සඳහා තාප පරිරක්ෂණ ක්‍රම භාවිත කරයි.

(i) කිරි කල්තබා ගැනීමට භාවිත කරන ප්‍රධාන තාප පරිරක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳව දැනුම භාවිතයෙන් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

පරිරක්ෂණ ක්‍රමය		යොදා ගන්නා උෂ්ණත්වය
1.	i.	.....
	ii.	.....
	iii.	.....
2.		.....

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න.

(C) අඹ වත්තක් හිමි නිපුණි උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසු අඹ යුෂ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට අපේක්ෂා කරයි. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ඒ සඳහා යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ශිල්ප ක්‍රමයයි.



(i) එම ශිල්ප ක්‍රමය නම් කරන්න.

.....

(ii) මෙම ක්‍රමයට සැකසීම අඹ යුෂයේ විටමින් ආරක්ෂා වීමට හේතු වන්නේ කෙසේ ද?

.....

(iii) මෙම නිෂ්පාදනය ඇරඹීමට පෙර ඇය විසින් අධ්‍යයනය කළ යුතු පනත කුමක් ද?

.....

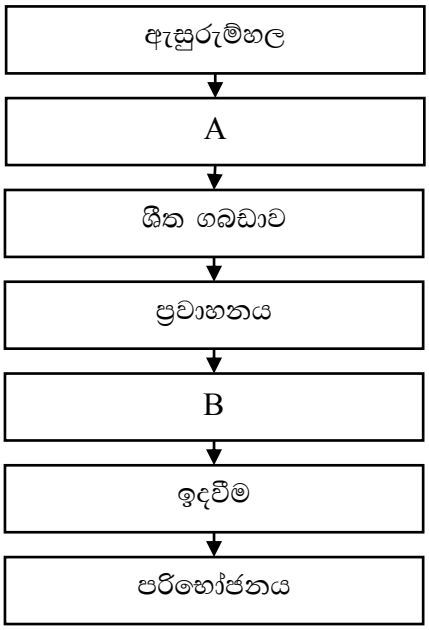
(iv) මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා සුදුසු ඇසුරුමක් යෝජනා කරන්න.

.....

(v) මෙම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා HACCP ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීමට නිපුණි අදහස් කරයි. එය ලබා ගැනීමේ ප්‍රධාන වැදගත්කම කුමක් ද?

.....

(D) එළවළු පළතුරු ශීත දාමය තුළ නිසි ලෙස හැසිරවීමෙන් අස්වනුවල ජීව කාලය උපරිම කර ගත හැකි ය. එහි පියවර පහත දැක්වේ.



(i) ඉහත A හා B පියවරයන් හඳුනාගන්න.

A - .....

B - .....

(ii) A පියවරේ වැදගත්කම කුමක්ද?

.....

.....

.....

(iii) ශීත දාම ක්‍රියාවලියේ දී එළවළු පළතුරුවල පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇති උපක්‍රමය කුමක් ද?

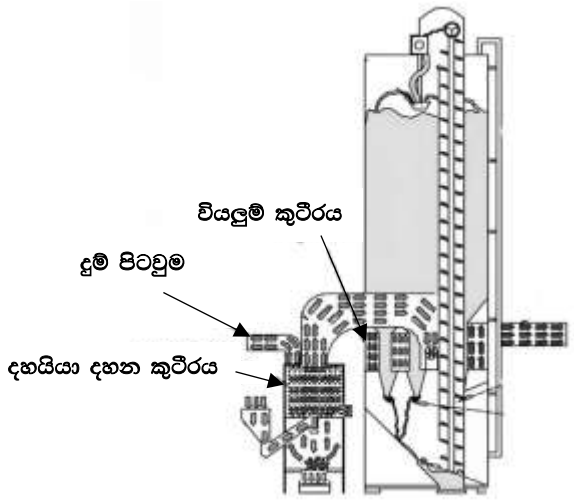
.....

.....

.....

මෙම කොටස් කිසිවක් නොලියන්න.

(E) තෙත් කලාපීය ප්‍රදේශවල සූර්යතාපයෙන් වී වියළීමට වර්ෂාවෙන් බාධා ඇතිවන බැවින් ඒ සඳහා යොදාගත හැකි උපකරණයක් පහත රූපසටහනෙන් දැක්වේ.



(i) යන්ත්‍ර මගින් වී වියළීමේ ප්‍රධාන අවාසියක් සඳහන් කරන්න.

1. .....

(ii) දී ඇති උපකරණයේ උණුසුම් වායු ධාරාව ලබා ගැනීම සඳහා ''දහයියා දහන ක්‍රියාවලිය'' භාවිතයේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. .....
2. .....

(F) පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සෙවීමට ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක යෙදුණු සිසුන් පිරිසක් විසින් ''පොලිතීන් ගෘහයක්'' තුළ තක්කාලි වගාවක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

(i) කල්පැවැත්ම අනුව වර්ග කිරීමේ දී මෙම වගා ව්‍යූහය අයත්වන කාණ්ඩය කුමක් ද?

.....

(ii) පොලිතීන් ගෘහය තුළ වගා කිරීම ද තක්කාලිවල පසු අස්වනු හානි අවම කිරීමට උදව්වක් බව තුෂාර පැවසුවේ ය. එම ප්‍රකාශය සමඟ ඔබ එකඟ ද? පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

.....

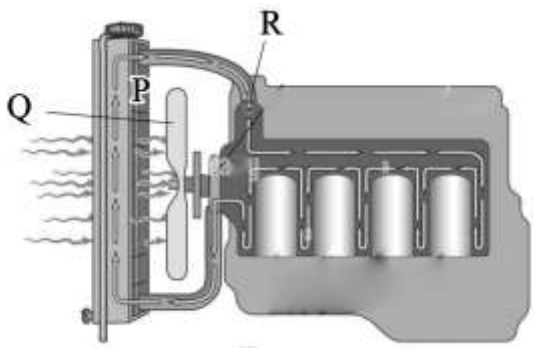
.....

(iii) මෙම වගාවේ දී පාංශු ජනන රෝග අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.

.....

[හත්වැනි පිටුව බලන්න]

3. (A) පහත දැක්වෙන්නේ එන්ජිමක සිසිලන පද්ධතියක සටහනකි. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට මෙම සටහන උපයෝගී කරගන්න.



(i) මෙම පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්ය කුමක් ද?

.....

(ii) මෙහි දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න.

P - .....

Q - .....

R - .....

(iii) සිව්රෝද ට්‍රැක්ටරවල සුලභව යොදා ගන්නා සිසිලන කාරකය කුමක් ද?

.....

(B) මහා පරිමාණ පැපොල් වගා කරන ගොවි මහතෙකු තම අක්කර විස්සක භූමියකට බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කරයි. ඔහු ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතාගෙන් විමසූ විට ඔහුගේ වගා භූමිය සඳහා වඩාත් ගැලපෙන විමෝචක වර්ගය පහත රූපයේ දැක්වෙන විමෝචක අතුරින් A වර්ගය බව යෝජනා කරන ලදී.



A



B

(i) කෘෂිකර්ම උපදේශකවරයාගේ එම නිර්දේශයට හේතුව කුමක් විය හැකි ද?

.....

.....

(ii) මෙම විමෝචක වර්ග දෙක හඳුනාගන්න.

A - .....

B - .....

(iii) නළ මත මෙම ව්‍යුහ සම්බන්ධ කරමින් සකස් කරන පාර්ශවික නලයක දිග තීරණය කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රධානතම සාධකය කුමක් ද?

.....

මෙම කොටසේ කිසිවක් නොලියන්න.

(C) මුළු හිස 16 m ලෙස ගණනය කරන ලද කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයක් සහිත ජල එසවුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර, ඉන් ජලය එසවීමේ දී සත්‍ය වශයෙන් එසවිය හැක්කේ 13 m බව ගොවි මහතකු නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

(i) ඔහුගේ මෙම නිරීක්ෂණයට බලපාන ලද ප්‍රධානතම හේතුව කුමක් ද?

.....

(ii) මොහුගේ මෙම ගැටලුවට ලබාදිය හැකි විසඳුමක් යෝජනා කරන්න.

.....

(D) ගොවියෙක් තමා සතු රොටවේටරය වසර කීපයක් භාවිතා කිරීමේ දී එහි තල නිසි පරිදි භ්‍රමණය නොවන බවත්, භ්‍රමණයේ දී ශබ්දයක් නිකුත් වන බවත් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

(i) මේ සඳහා බලපෑ හැකි හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. .....

2. .....

(ii) රොටවේටරේ තල භ්‍රමණය වීම සඳහා සිව්රෝද ට්‍රැක්ටරයේ බල සම්ප්‍රේෂණයට උපකාරී වන්නේ කුමක් ද?

.....

(E) කුමන වර්ගයේ දැවයක් වුව ද එය පදම් කිරීමේ දී එය නියමිත අයුරින් සිදු නොවුනහොත් එය භාවිතයට ගත නොහැකි ලෙස දෝෂවලට ලක්විය හැකිය. එවැනි දෝෂයක් මෙම රූපසටහනේ දක්වා ඇත.



(i) මෙය හැඳින්වෙන්නේ කුමන නමකින් ද?

.....

(ii) මෙය වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් යෝජනා කරන්න.

.....

.....

(iii) මෙම දෝෂයට අමතරව දැව තුළ සිදුවිය හැකි වෙනත් ඇද ගැසීම් දෙකක් නම් කරන්න.

1. .....

2. .....

(F) ඉහළ ගුණාත්මක තත්ත්වයේ සක්‍රීය කාබන් නිෂ්පාදනය මගින් ඉහළ ආර්ථික වටිනාකමක් ලබාගත හැකි අතර ඒවා විවිධ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කෙරේ.

(i) සක්‍රීය කාබන් නිෂ්පාදනයේ දී පොල්කටු රත් කළ යුතු උෂ්ණත්වය කොපමණ ද?

.....

(ii) පොල්කටු රත් කිරීමේ දී ඉවත් වන වායූන් වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.

1. .....

2. .....

(G) ව්‍යවසායකයින්ට තම ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමේ දී විවිධ ආකාරයේ අවදානම්වලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එම අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සාර්ථක ව්‍යවසායකයකු සතු ලක්ෂණයකි.

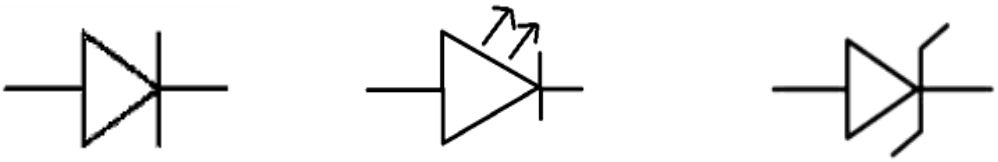
(i) අවදානම් කළමනාකරණය සඳහා වසායකයෙකු හට අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් ලියා දක්වන්න.

1. .....

2. .....

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න.

4. (A) පහත රූපවලින් දැක්වෙන්නේ පරිපථවලට සම්බන්ධ කරන උපාංග කිහිපයක සංකේත වේ. (i), (ii), (iii) ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට මෙම සංකේත භාවිත කරන්න.



A B C

(i) ඉහත සඳහන් A උපාංගයේ ප්‍රධාන කාර්යය කුමක් ද?

.....

.....

(ii) ගෘහස්ථව B උපාංගය දර්ශකයක් ලෙස භාවිත කර ඇති අවස්ථා දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. .....

2. .....

(iii) වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණ පරිපථ ගොඩනැගීමේ දී C උපාංගය සවි කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(B) රටට විදේශ විනිමය ඉපැයීමේ දී කැපූ මල් මෙන් ම, කැපූ පත්‍ර ද විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දෙයි.

(i) අපනයනය සඳහා පහත දැක්වෙන කැපුම් පත්‍ර නෙළීමට සුදුසු අවස්ථාව කුමක් ද?

කැපුම් පත්‍රයේ නම	නෙළීමට සුදුසු අවස්ථාව
(1) කේන් ෆාම්	....
(2) ඩ්‍රසීනා සැන්ඩ්‍රියානා	....
(3) කැලතියා	....

(ii) අපනයනය සඳහා අස්වනු නෙලූ විසිතුරු පත්‍ර කැපූ විගස ශීත කාමරයක (Pre Cooling) තැබීමේ අරමුණ කුමක් ද?

.....

(C) නිරීක්ෂකයාගේ අවධානය කේන්ද්‍රගත කිරීමට මල් පාත්ති වැදගත් මෘදු අංගයක් වේ.

(i) මෘදු අංගයක් ලෙස මල් පාත්තිවල ප්‍රයෝජන දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. .....

2. .....

(ii) මල් පාත්ති සැකසීමේ දී යොදාගත හැකි බහු වාර්ෂික ශාක විශේෂ දෙකක් නම් කරන්න.

1. .....

2. .....

(D) පහත දී ඇත්තේ උද්‍යාන අලංකරණයේ දී යොදා ගන්නා මෘදු අංගයකි.



(i) ඉහත මෘදු අංගය භාවිතයේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක් ද?

.....

.....

(ii) මේ සඳහා යොදාගත හැකි ශාක විශේෂ දෙකක් නම් කරන්න.

1. .....

2. .....

(iii) උද්‍යාන අලංකරණයේ දී මෙම මෘදු අංගය සඳහා ශාක විශේෂ තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු තුනක් සඳහන් කරන්න.

1. .....

2. .....

3. .....

(E) වෘත්තීය ආපදා තත්ත්වයක් හේතුවෙන් වෘතිකයාට මුහුණ දීමට සිදුවන හානිදායක අවස්ථා පවතී.

(i) පහත දැක්වෙන හානිදායක අවස්ථා සඳහා උදාහරණය බැගින් සඳහන් කරන්න.

හානිදායක අවස්ථාව	උදාහරණ
(1) තාවකාලික දුබලතාවයකට පත් වීම	.....
(2) කොටසක් ස්ථිර දුබලතාවයකට පත් වීම	.....
(3) සම්පූර්ණ දුබලතාවයකට පත් වීම	.....

(F) දිසිදි පොල් කර්මාන්තශාලාවක පිවිතුරු නිෂ්පාදන සංකල්පය පිළිබඳ නිෂ්පාදන විගණනයක් කිරීමට එහි කළමනාකාරීත්වය තීරණය කර ඇත.

(i) දිසිදි පොල් කර්මාන්තශාලාවෙන් අපද්‍රව්‍ය විමෝචනය අවම කිරීමට හෝ එම අපද්‍රව්‍ය නැවත භාවිතයට ඔබගේ යෝජනා දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. .....

2. .....

(ii) බලශක්තිය මගින් පරිසරයට වන බලපෑම අවම කිරීමට මෙම කර්මාන්තශාලාවට යොදාගත හැකි ශක්ති ප්‍රභව දෙකක් නම් කරන්න.

1. .....

2. .....

75

******

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ All Rights Reserved

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025
கல்வி பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) - மாதிரி தேர்வு 2025
General Certificate of Education (A/L) – Practical Examination 2025

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය II **உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் II** **Biosystems Technology II**	**66 S II**	**පැය තුනයි** **மூன்று மணித்தியாலம்** **Three hours**

B කොටස - රචනා

උපදෙස් :
* **ප්‍රශ්න හතරකට පමණක්** පිළිතුරු සපයන්න.
* අවශ්‍ය තැන්හි දී නම් කළ රූප සටහන් දෙන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය **150** කි)

5. (a) සාම්ප්‍රදායික කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක පවතින උපකරණ හා ඒවා ස්ථාපනය කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පහදන්න.

(b) මත්ස්‍ය වගා ගොවිපොළක ජල කළමණාකරණයේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු සාධක 5ක් විස්තර කරන්න.

(c) ධාන්‍යමය ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) පිළිබඳ සහතිකය ලබාගැනීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් විස්තර කරන්න.

6. (a) කුකුළු මස් සොසේජස් නිෂ්පාදනයේ දී ආහාරයේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිතතාවට අනතුරු සිදු විය හැකි ආපදා විස්තර කරන්න.

(b) ක්‍රියාවලි ස්වයංක්‍රීකරණයේ දී ක්ෂුද්‍ර පාලක පද්ධතිවල වාසි අවාසි පැහැදිලි කරන්න.

(c) පසු අස්වනු හානි අවම වන පරිදි බල මාලු අස්වැන්න පරිහරණය කළ යුතු ආකාරය විස්තර කරන්න.

7. (a) සංසරණය වන නිර්පාංශු බෝග වගා පද්ධතියක සලාද වගාවේ දී ඇතිවිය හැකි ගැටළු හා ඒවාට විසඳුම් යෝජනා කරන්න.

(b) දම්වැල් මැනීමේ ක්‍රියාවලියේ දී භාවිත වන රේඛා පිළිබඳ විස්තර කර එම රේඛා නිර්මාණයේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පහදන්න.

(c) ශාක අතු බැඳීම සැකෙවින් විස්තර කරන්න.

8. (a) ජලයෙන් සන්තෘප්ත වූ පසක පාංශු සංස්ථිතිය නිරීක්ෂණය සඳහා සිදු කරන පරීක්ෂණයක් විස්තර කරන්න.

(b) සියුම් ක්‍රමයට කුකුළු පාලනයේ දී නිෂ්පාදකතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා යොදාගත හැකි නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද විස්තර කරන්න.

(c) දර්ශීය විසිරි ජල සම්පාදන පද්ධතියක මූලික සැලැස්ම එහි ප්‍රධාන අංග දක්වමින් විස්තර කරන්න.

9. (a) ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ ආලෝක තීව්‍රතාවය යාමනය කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන තාක්ෂණික ක්‍රම විස්තර කරන්න.

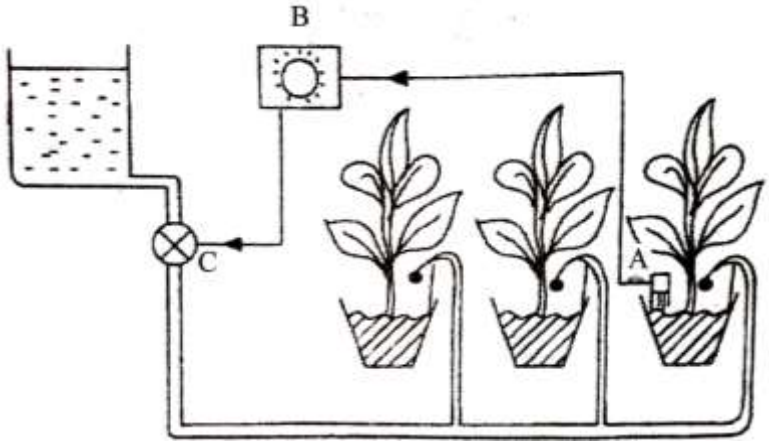
(b) නම් කළ රූප සටහනක් භාවිතා කරමින් සිව්රෝද ට්‍රැක්ටරයක බල සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ එක් එක් කොටසේ ප්‍රධාන කාර්ය සඳහන් කරන්න.

(c) දීසිඳි පොල් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන පියවර විස්තර කරන්න.

10. (a) ව්‍යවසායකයින්ට ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන විවිධාකාර අවදානම් විස්තර කර දක්වන්න.

(b) දැව පදම් කිරීමේ විවිධ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

(c) පහත දැක්වෙන ස්වයංක්‍රීය ජල සම්පාදන පද්ධතියේ A, B හා C උපාංගවල කාර්ය පැහැදිලි කරන්න.



******

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ All Rights Reserved

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) - අවසාන වාර පරීක්ෂණය 2025
கல்வி பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) - இறுதி தேர்வு 2025
General Certificate of Education (A/L) – Final Examination 2025

විෂය අංකය පාට. இல.	66	විෂය பாடம்	පේවපද්ධති තාක්ෂණවේදය

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - I පත්‍රය
புள்ளி வழங்கும் திட்டம் - பத்திரம் I

ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.
01.	**1**	11.	**5**	21.	**1**	31.	**1**	41.	**2**
02.	**4**	12.	**4**	22.	**1**	32.	**2**	42.	**3**
03.	**3**	13.	**2**	23.	**4**	33.	**2**	43.	**4**
04.	**3**	14.	**5**	24.	**4**	34.	**1**	44.	**3**
05.	**3**	15.	**4**	25.	**5**	35.	**3**	45.	**2**
06.	**3**	16.	**5**	26.	**2**	36.	**3**	46.	**5**
07.	**4**	17.	**2**	27.	**2**	37.	**2**	47.	**4**
08.	**5**	18.	**4**	28.	**5**	38.	**5**	48.	**5**
09.	**5**	19.	**3**	29.	**4**	39.	**2**	49.	**3**
10.	**3**	20.	**4**	30.	**1**	40.	**all**	50.	**3/4**

* **විශේෂ උපදෙස්/ ஒசேட அறிவுறுத்தல் :**

එක් පිළිතුරකට/ ஒரு சரியான விடைக்கு 01 ලකුණ බැගින්/ புள்ளி வீதம்

මුළු ලකුණු/ மொத்தப் புள்ளிகள் 1 x 50 = 50

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ All Rights Reserved

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025
கல்வி பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) - மாதிரி தேர்வு 2025
General Certificate of Education (A/L) – Practical Examination 2025

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය II உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் II Biosystems Technology II	66 S II	පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

අමතර කියවීම් කාලය : මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் : 10 நிமிடங்கள்
Aditional Reading Time : 10 Minutes

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත්, පිළිතුරු ලිවීමේ දී ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග අංකය :.....

උපදෙස් :

* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 12 කින් සහ ප්‍රශ්න 10 කින් සමන්විත වේ.
* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් **දෙකකින්** සමන්විත වන අතර කොටස් **දෙකට ම** නියමිත කාලය **පැය තුනකි.**

A කොටස - ව්‍යූහගත රචනා (පිටු අංක 2-10)

* ප්‍රශ්න **සියල්ලට ම** පිළිතුරු **මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම** සපයන්න.
* ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු **නොවන** බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා (පිටු අංක 11-12)

* ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු **A** සහ **B** කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ **A** කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
* ප්‍රශ්න පත්‍රයේ **B** කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

(66) ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය - II		
කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		

එකතුව	
ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	
සංකේත අංක	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ	
අධීක්ෂණය කළේ	

[දෙවැනි පිටුව බලන්න]

මෙම පිරියේ කිසිවක් නොලියන්න.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි.)

1. (A) ස්වයංක්‍රීය කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක කුඹ ගස, දත්ත ලබාගැනීමේ විවිධ අවශ්‍යතා මත, විවිධ උස වලින් සවි කරනු ලැබේ.

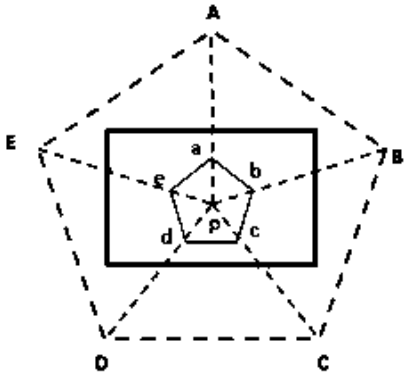
(i) ඒ අනුව, පහත එක් එක් උස අවස්ථාවේ දී බලාපොරොත්තුවන අවශ්‍යතාවය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

උස අවස්ථාව	බලාපොරොත්තු වන අවශ්‍යතාවය
2 m	**මිනිසාට බලපෑම් කරන කාලගුණික දත්ත ලබා ගැනීමට** (ලකුණු 2)
30 m	**විශාල පරාසයක කාලගුණික දත්ත ලබා ගැනීමට** (ලකුණු 2)

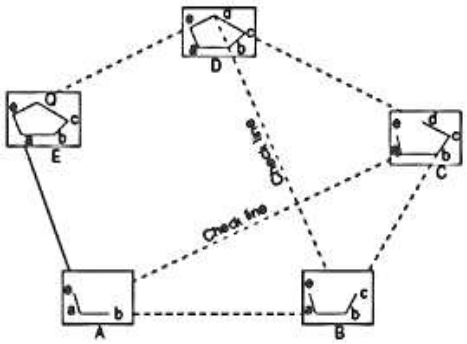
(ii) ස්වයංක්‍රීය කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රධාන අංග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. **දත්ත එකතුකරණය** (ලකුණු 2)
2. **පුනරාරෝපණය කරන ලද බැටරිය/ සංවේදක** (ලකුණු 2)

(B) සිසුන් කණ්ඩායමක් තලමේසය භාවිතයෙන් බිම් මැනුම් කටයුත්තක නිරත වීමේ දී යොදාගන්නා ලද ක්‍රමවේද දෙකක් පහත සටහන්වල දැක්වේ.



P



Q

(i) මෙම තලමේස බිම් මැනුම් ක්‍රම දෙක හඳුනාගන්න.

1. **අරීය ක්‍රමය** (ලකුණු 3)
2. **පරික්‍රමණ ක්‍රමය** (ලකුණු 3)

(ii) ඔවුන් මෙම ක්‍රියාකාරකමේ දී ලබා ගන්නා ප්‍රධාන රේඛීය මිනුම් වර්ගය කුමක් ද?

1. **තිරස් දුර** (ලකුණු 3)

(iii) ඔවුන් සිතියම් ගත කරන ලද භූමි ප්‍රදේශය මධ්‍යයේ පාසලේ පොලිතීන් ගෘහය පිහිටා තිබුණි නම්, ඉහත ක්‍රම අතුරින් ඔවුන් තෝරා ගත යුතු ක්‍රමය කුමක් ද?

1. **Q** (ලකුණු 3)

(iv) අනෙකුත් බිම් මැනුම් ක්‍රම හා සැසඳීමේ දී තලමේස බිම් මැනුමේ සුවිශේෂී ලක්ෂණය කුමක් ද?

1. **ක්ෂේත්‍රයේ දී ම සිතියම ඇඳගත හැකි වීම** (ලකුණු 3)

මෙම කොටස පිළිතුරු නොලියන්න.

(C) බ්‍රොයිලර් මස් සැකසීමේ කර්මාන්ත ශාලාවකින් බැහැර කරන අපජලය ජෛවීය පිරියම් කිරීමකට ලක් කිරීමෙන් එය මනා ලෙස කළමනාකරණය කළ හැකි බව ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරුවරයා විසින් සිසුන් දැනුවත් කරන ලදී. මේ ඇසුරින් (i) සිට (iii) ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(i) මෙම ප්‍රකාශය සඳහා හේතු වන්නට ඇත්තේ කුමක් ද?

1. **බ්‍රොයිලර් මස් සැකසීමේ දී පිටවන අපජලයේ කාබනික අපද්‍රව්‍ය සුලභ වීම** **(ලකුණු 4)**

(ii) අපජල පිරියම් කිරීම යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ද?

විවිධ කාර්යයන් සඳහා ජලය භාවිතා කිරීමෙන් පසු දූෂක එකතු වීම නිසා ගුණාත්මකභාවය පිරිහී ගිය ජලය නැවත භාවිතයට ගැනීමට පෙර හෝ පරිසරයට මුදා හැරීමට පෙර එහි ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. **(ලකුණු 4)**

(iii) අපජල පිරිපහදු ක්‍රියාවලිය ජෛවීය හෝ රසායනික ද යන වග තීරණය කිරීමට සලකා බැලිය යුතු ජලයේ රසායනික ලක්ෂණ දෙක කුමක් ද?

1. **BOD අගය** **(ලකුණු 3)**
2. **COD අගය** **(ලකුණු 3)**

(D) වාණිජ පැළ නිෂ්පාදනයේ දී සුලභව භාවිතා කරනු ලබන වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක් ලෙස බද්ධ කිරීම හැඳින්විය හැකි ය. පොල්, පුවක් වැනි ශාක බද්ධ කිරීම මගින් ප්‍රචාරණය කළ නොහැකි වීම බද්ධ කිරීමේ ප්‍රධාන අවාසියකි.

(i) පොල් ශාකය බද්ධ කිරීමෙන් ප්‍රචාරණය කළ නොහැක්කේ ඇයි?

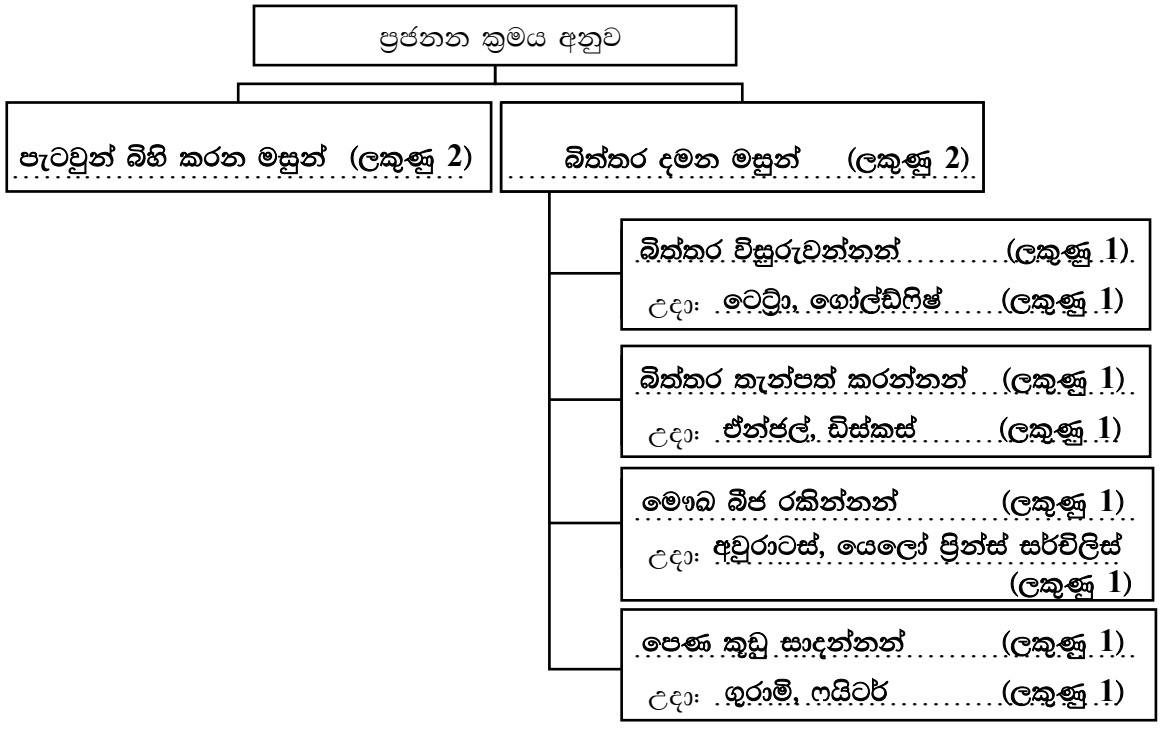
සනාල කලාප විසිරී පැවතීම/ කැම්බියම් පටකය නොමැති වීම **(ලකුණු 4)**

(ii) බද්ධ කිරීමට භාවිතා කළ හැකි ප්‍රධාන බද්ධ ක්‍රම දෙක මොනවා ද?

1. **අංකුර බද්ධය** **(ලකුණු 4)**
2. **රිකිලි බද්ධය** **(ලකුණු 4)**

(E) විසිතුරු මසුන් අභිජනනයේ දී ඔවුන්ගේ අභිජනන ක්‍රමවේදය තෝරා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ප්‍රජනක රටාව පිළිබඳ දැනුවත් වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

(i) ප්‍රජනන ක්‍රමය අනුව පහත ගැලීම් සටහනේ විසිතුරු මසුන් වර්ගීකරණය කරන්න.



මෙම කොටසේ කිසිවක් නොලියන්න.

(ii) විසිතුරු මසුන් අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 3ක් සඳහන් කරන්න.

1. **ජල ප්‍රභවය/ ළඟා වීමේ පහසුව/ දූෂණයෙන් තොර වීම** **(ලකුණු 2)**
2. **පහසු මිලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව** **(ලකුණු 2)**
3. **ශ්‍රම අවශ්‍යතා ලබා ගත හැකි වීම** **(ලකුණු 2)**

(F) පස යනු ඛණිජ, කාබනික ද්‍රව්‍ය, විවිධ ජීවීන් ආකාර, වාතය සහ ජලයෙන් සමන්විත ස්වභාවික සම්පතකි.

(i) ජෛවපද්ධතිවල පැවැත්ම සඳහා පසෙහි වැදගත්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

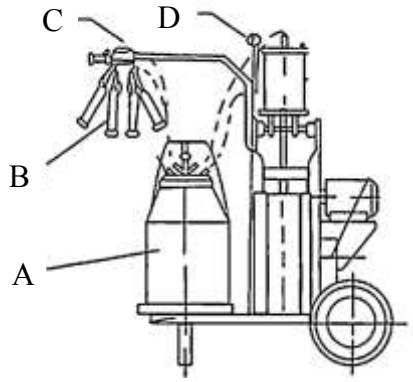
1. **ශාක වර්ධනයට මාධ්‍ය සැපයීම/ ජලය පිරිපහදු කිරීම/ පෝෂක ගබඩා කිරීම** **(ලකුණු 2)**
2. **පෘථිවි වායුගෝලය විකරණීකරණය/ පාංශු ජීවීන්ගේ පැවැත්මට දායක වීම** **(ලකුණු 2)**

(ii) දෘෂ්‍ය ඝනත්වය හා සත්‍ය ඝනත්වය අතුරින් නිරන්තරයෙන් වෙනස්කම්වලට ලක්විය හැකි ඝනත්ව ආකාරය කුමක්ද?

දෘෂ්‍ය ඝනත්වය **(ලකුණු 4)**

75

2. (A) වාණිජ කිරි නිෂ්පාදනයේදී කිරි දෙවීම සඳහා යන්ත්‍ර භාවිත කිරීම මගින් කිරි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාවත්, නිශ්පාදනයේ ගුණාත්මකතාවත් ඉහළ යයි. පහත රූපයෙන් දැක්වෙනුයේ කිරි දෙවීම සඳහා යොදා ගන්නා යන්ත්‍රයකි.



(i) මෙය කිරි දෙවීමේ යන්ත්‍ර වර්ගීකරණයට අනුව කුමන ගණයට අයත් වේ ද?

ජංගම කිරි දෙවීමේ යන්ත්‍ර **(ලකුණු 3)**

(ii) රූපසටහනේ A, B, C හා D යන කොටස් හඳුනාගන්න.

A - **කිරි රැස් කරන බඳුන** **(ලකුණු 2)**
B - **පුඩු කෝප්ප** **(ලකුණු 2)**
C - **ක්ලස්ටරය** **(ලකුණු 2)**
D - **රික්තමානය** **(ලකුණු 2)**

(B) කිරි කල්තබා ගැනීම සඳහා තාප පරිරක්ෂණ ක්‍රම භාවිත කරයි.

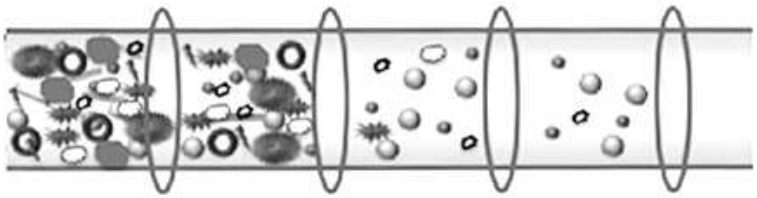
(i) කිරි කල්තබා ගැනීමට භාවිත කරන ප්‍රධාන තාප පරිරක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳව දැනුම භාවිතයෙන් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

පරිරක්ෂණ ක්‍රමය		යොදා ගන්නා උෂ්ණත්වය
1. **පැස්ටරීකරණය**	i. **ඉහළ උෂ්ණත්ව කෙටි කාල**	**72 ^{0}C**
	ii. **පහළ උෂ්ණත්ව දිගු කාල**	**63 ^{0}C**
	iii. **ක්ෂණික ක්‍රමය**	**80 ^{0}C**
2. **ජීවාණුහරණය**		**121 ^{0}C**

(ලකුණු 1x9 = 9)

මෙම කිරයේ කිසිවක් නොලියන්න.

(C) අඹ වත්තක් හිමි නිපුණි උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසු අඹ යුෂ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට අපේක්ෂා කරයි. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ඒ සඳහා යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ශිල්ප ක්‍රමයයි.



(i) එම ශිල්ප ක්‍රමය නම් කරන්න.
පටල පෙරීම **(ලකුණු 3)**

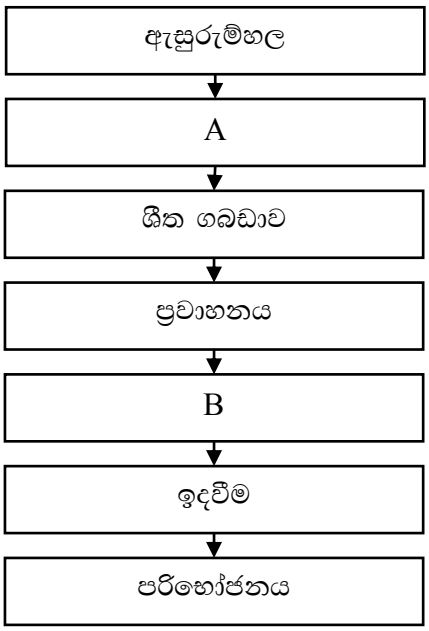
(ii) මෙම ක්‍රමයට සැකසීම අඹ යුෂයේ විටමින් ආරක්ෂා වීමට හේතු වන්නේ කෙසේ ද?
තාපයට ලක් නොකරන ක්‍රමවේදයක් බැවිනි **(ලකුණු 3)**

(iii) මෙම නිෂ්පාදනය ඇරඹීමට පෙර ඇය විසින් අධ්‍යයනය කළ යුතු පනත කුමක් ද?
1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනත (1991 සංශෝධිත) **(ලකුණු 3)**

(iv) මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා සුදුසු ඇසුරුමක් යෝජනා කරන්න.
ත්‍රිත්ව ලැමිනීකෘත පොලිතීන් හෝ ගැළපෙන පිළිතුරක් **(ලකුණු 3)**

(v) මෙම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා HACCP ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීමට නිපුණි අදහස් කරයි. එය ලබා ගැනීමේ ප්‍රධාන වැදගත්කම කුමක් ද?
ආහාරයට ඇති විය හැකි විවිධ අනතුරු (ජෛවීය, රසායනික, භෞතික) හඳුනාගනිමින් ඒවා වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් ආරක්ෂිත නිශ්පාදනයක් ලබා දීම **(ලකුණු 4)**

(D) එළවළු පළතුරු ශීත දාමය තුළ නිසි ලෙස හැසිරවීමෙන් අස්වනුවල ජීව කාලය උපරිම කර ගත හැකි ය. එහි පියවර පහත දැක්වේ.



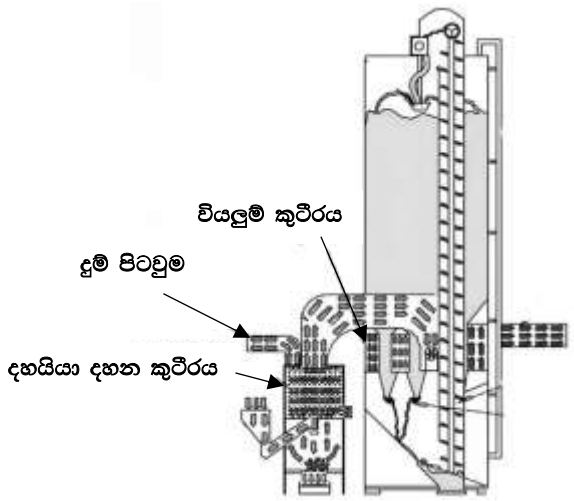
(i) ඉහත A හා B පියවරයන් හඳුනාගන්න.
A - **පූර්ව ශීතනය** **(ලකුණු 3)**
B - **ශීත ගබඩාව** **(ලකුණු 3)**

(ii) A පියවරේ වැදගත්කම කුමක්ද?
ක්ෂේත්‍ර තාපය ඉවත් කිරීම මගින් ඉක්මනින් ගබඩා උෂ්ණත්වයට පත් කර ගත හැකි වීම
(ලකුණු 4)

(iii) ශීත දාම ක්‍රියාවලියේ දී එළවළු පළතුරුවල පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇති උපක්‍රමය කුමක් ද?
උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම මගින් ඒවායේ ශ්වසන සීඝ්‍රතාව පාලනය කිරීම
(ලකුණු 3)

මෙම කොටස පිරවීමට නොලියන්න.

(E) තෙත් කලාපීය ප්‍රදේශවල සූර්යතාපයෙන් වී වියළීමට වර්ෂාවෙන් බාධා ඇතිවන බැවින් ඒ සඳහා යොදාගත හැකි උපකරණයක් පහත රූපසටහනෙන් දැක්වේ.



(i) යන්ත්‍ර මගින් වී වියළීමේ ප්‍රධාන අවාසියක් සඳහන් කරන්න.

1. **බලශක්තිය සඳහා පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වීම/ මූලික පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වීම** **(ලකුණු 4)**

(ii) දී ඇති උපකරණයේ උණුසුම් වායු ධාරාව ලබා ගැනීම සඳහා ''දහයියා දහන ක්‍රියාවලිය'' භාවිතයේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. **විදුලිය භාවිතා කිරීමට වඩා වියදම අඩු වීම/ දහයියා සුලභ වීම** **(ලකුණු 4)**
2. **දහයියා ලාභදායී වීම/ අපතේ යන දහයියා ඵලදායීව භාවිත කළ හැකි වීම** **(ලකුණු 4)**

(F) පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සෙවීමට ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක යෙදුණු සිසුන් පිරිසක් විසින් ''පොලිතීන් ගෘහයක්'' තුළ තක්කාලි වගාවක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

(i) කල්පැවැත්ම අනුව වර්ග කිරීමේ දී මෙම වගා ව්‍යූහය අයත්වන කාණ්ඩය කුමක් ද?

අර්ධ ස්ථීර ව්‍යූහ **(ලකුණු 4)**

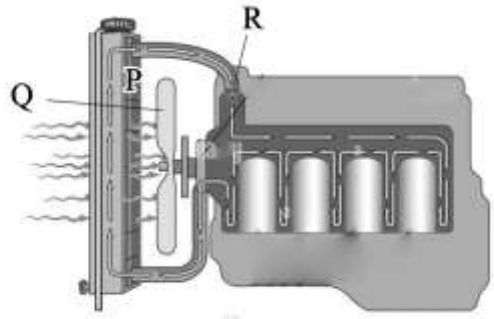
(ii) පොලිතීන් ගෘහය තුළ වගා කිරීම ද තක්කාලිවල පසු අස්වනු හානි අවම කිරීමට උදව්වක් බව තුෂාර පැවසුවේ ය. එම ප්‍රකාශය සමඟ ඔබ එකඟ ද? පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

එකඟ වේ. හේතුව - එමගින් පෙර අස්වනු සාධක පාලනය කළ හැකි බැවිනි/ කෘමි හානි වැළකීම/ රෝග අවම වීම **(ලකුණු 2x3 = 6)**

(iii) මෙම වගාවේ දී පාංශු ජනන රෝග අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.

නිර්පාංශු වගාව සිදු කිරීම **(ලකුණු 4)**

3. (A) පහත දැක්වෙන්නේ එන්ජිමක සිසිලන පද්ධතියක සටහනකි. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට මෙම සටහන උපයෝගී කරගන්න.

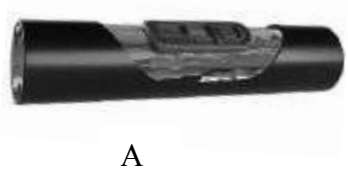


(i) මෙම පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්ය කුමක් ද?
වැඩි කාර්යක්ෂමතාවක් ඇතිවන උෂ්ණත්ව පරාසයක එන්ජිම පවත්වා ගැනීම **(ලකුණු 4)**

(ii) මෙහි දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න.
P - **රේඩියේටරය** **(ලකුණු 2)**
Q - **පංකාව** **(ලකුණු 2)**
R - **උෂ්ණත්ව පාලකය** **(ලකුණු 2)**

(iii) සිව්රෝද ට්‍රැක්ටරවල සුලභව යොදා ගන්නා සිසිලන කාරකය කුමක් ද?
ජලය **(ලකුණු 4)**

(B) මහා පරිමාණ පැපොල් වගා කරන ගොවි මහතෙකු තම අක්කර විස්සක භූමියකට බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කරයි. ඔහු ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතාගෙන් විමසූ විට ඔහුගේ වගා භූමිය සඳහා වඩාත් ගැලපෙන විමෝචක වර්ගය පහත රූපයේ දැක්වෙන විමෝචක අතුරින් A වර්ගය බව යෝජනා කරන ලදී.



A



B

(i) කෘෂිකර්ම උපදේශකවරයාගේ එම නිර්දේශයට හේතුව කුමක් විය හැකි ද?
විශාල වගා භූමියක් බැවින් B වර්ගයේ විමෝචක සවි කිරීමට විශාල කාලයක් හා මුදලක් වැයවීමත් A වර්ගය බෝගය අවශ්‍යතාවයට අනුව තෝරාගත හැකි වීමෙන් ඒවා නල මත සවි කිරීමක් අවශ්‍ය නොවීම. **(ලකුණු 4)**

(ii) මෙම විමෝචක වර්ග දෙක හඳුනාගන්න.
A - **නළයේ ඇතුළත සම්බන්ධිත විමෝචක - Inline dripper** **(ලකුණු 3)**
B - **නළයේ පිටත සම්බන්ධිත විමෝචක - Online dripper** **(ලකුණු 3)**

(iii) නළ මත මෙම ව්‍යුහ සම්බන්ධ කරමින් සකස් කරන පාර්ශවික නලයක දිග තීරණය කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රධානතම සාධකය කුමක් ද?
පළමු හා අවසාන විමෝචක අතර විසර්ජන විචල්‍යතා ප්‍රතිශතය 10% අඩුවෙන් පවත්වා ගැනීම **(ලකුණු 4)**

මෙම කොටසේ කිසිවක් නොලියන්න.

(C) මුළු හිස 16 m ලෙස ගණනය කරන ලද කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයක් සහිත ජල එසවුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර, ඉන් ජලය එසවීමේ දී සත්‍ය වශයෙන් එසවිය හැක්කේ 13 m බව ගොවි මහතකු නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

(i) ඔහුගේ මෙම නිරීක්ෂණයට බලපාන ලද ප්‍රධානතම හේතුව කුමක් ද?
සර්ෂණ හිස නිසා මුළු හිස අඩු වීම (ලකුණු 3)

(ii) මොහුගේ මෙම ගැටලුවට ලබාදිය හැකි විසඳුමක් යෝජනා කරන්න.
ජලය ඔසවන හිස වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම/ ගැඹුරු ළිං කට්ටලයක් යෙදීම වැනි (ලකුණු 4)

(D) ගොවියෙක් තමා සතු රොටවේටරය වසර කීපයක් භාවිතා කිරීමේ දී එහි තල නිසි පරිදි භ්‍රමණය නොවන බවත්, භ්‍රමණයේ දී ශබ්දයක් නිකුත් වන බවත් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

(i) මේ සඳහා බලපෑ හැකි හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
1. **උපකරණයේ නට් හා බෝල්ට් බුරුල් වී තිබීම/ ලිහිසිකාරක නොයෙදීම** (ලකුණු 3)
2. **උපකරණයේ තලයේ මලකඩ බැඳීම/ නිසි පරිදි නඩත්තු කර නොතිබීම** (ලකුණු 3)

(ii) රොටවේටරේ තල භ්‍රමණය වීම සඳහා සිව්රෝද ට්‍රැක්ටරයේ බල සම්ප්‍රේෂණයට උපකාරී වන්නේ කුමක් ද?
PTO දණ්ඩ/ ජවගනු දණ්ඩ (ලකුණු 4)

(E) කුමන වර්ගයේ දැවයක් වුව ද එය පදම් කිරීමේ දී එය නියමිත අයුරින් සිදු නොවුනහොත් එය භාවිතයට ගත නොහැකි ලෙස දෝෂවලට ලක්විය හැකිය. එවැනි දෝෂයක් මෙම රූපසටහනේ දක්වා ඇත.



(i) මෙය හැඳින්වෙන්නේ කුමන නමකින් ද?
දික් අක්ෂය ඔස්සේ සිදුවන වක්‍රතාව (Bowing) (ලකුණු 4)

(ii) මෙය වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් යෝජනා කරන්න.
පදම් කිරීම සඳහා දැව හැසිරීමේ දී තිරස් අක්ෂයේ ඉතා නිවැරදිව තබා දැවයේ සෑම පෘෂ්ඨයටම වාතාශ්‍රය ගමන් කරන පරිදි ඒකාකාරීව බරක් ඉහළින් තැබීම. (ලකුණු 4)

(iii) මෙම දෝෂයට අමතරව දැව තුළ සිදුවිය හැකි වෙනත් ඇද ගැසීම් දෙකක් නම් කරන්න.
1. **Cupping, Twisting** (ලකුණු 3)
2. **Spring (Crook)** (ලකුණු 3)

(F) ඉහළ ගුණාත්මක තත්ත්වයේ සක්‍රීය කාබන් නිෂ්පාදනය මගින් ඉහළ ආර්ථික වටිනාකමක් ලබාගත හැකි අතර ඒවා විවිධ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කෙරේ.

(i) සක්‍රීය කාබන් නිෂ්පාදනයේ දී පොල්කටු රත් කළ යුතු උෂ්ණත්වය කොපමණ ද?
150 ^{0}C - 650 ^{0}C (ලකුණු 4)

(ii) පොල්කටු රත් කිරීමේ දී ඉවත් වන වායූන් වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
1. **CO/ CO_2** (ලකුණු 3)
2. **H_2S** (ලකුණු 3)

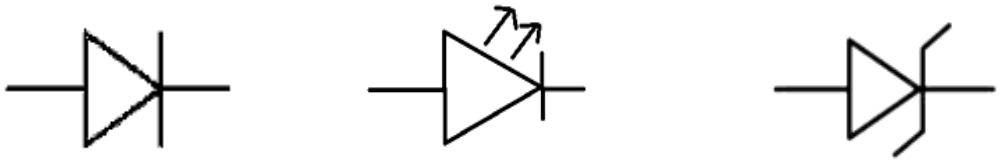
(G) ව්‍යවසායකයින්ට තම ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමේ දී විවිධ ආකාරයේ අවදානම්වලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එම අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සාර්ථක ව්‍යවසායකයකු සතු ලක්ෂණයකි.

(i) අවදානම් කළමනාකරණය සඳහා වසායකයෙකු හට අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් ලියා දක්වන්න.
1. **රක්ෂණ උපක්‍රම අනුගමනය/ ඉදිරි ගිවිසුම් හරහා ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම** (ලකුණු 3)
2. **අවදානම වැඩි තීරණ නොගැනීම** (ලකුණු 3)

[නවවැනි පිටුව බලන්න]

මෙම පිටුවේ කිසිවක් නොලියන්න.

4. (A) පහත රූපවලින් දැක්වෙන්නේ පරිපථවලට සම්බන්ධ කරන උපාංග කිහිපයක සංකේත වේ. (i), (ii), (iii) ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට මෙම සංකේත භාවිත කරන්න.



A B C

(i) ඉහත සඳහන් A උපාංගයේ ප්‍රධාන කාර්යය කුමක් ද?

එක් දිශාවකට පමණක් ධාරාව ගමන් කරවීම **(ලකුණු 3)**

.....

(ii) ගෘහස්ථව B උපාංගය දර්ශකයක් ලෙස භාවිත කර ඇති අවස්ථා දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. **රයිස් කුකරය, විදුලි ඉස්ත්‍රික්කය** **(ලකුණු 3)**
2. **ෆෝන් චාජරය, විදුලි උදුන** **(ලකුණු 3)**

(iii) වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණ පරිපථ ගොඩනැගීමේ දී C උපාංගය සවි කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් සඳහන් කරන්න.

පසු නැඹුරු වන සේ සවි කිරීම **(ලකුණු 3)**

.....

(B) රටට විදේශ විනිමය ඉපැයීමේ දී කැපූ මල් මෙන් ම, කැපූ පත්‍ර ද විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දෙයි.

(i) අපනයනය සඳහා පහත දැක්වෙන කැපුම් පත්‍ර නෙළීමට සුදුසු අවස්ථාව කුමක් ද?

කැපුම් පත්‍රයේ නම	නෙළීමට සුදුසු අවස්ථාව
(1) කේන් ෆෑම්	**පත්‍ර 55-110 cm දිග හා නටුව 10 cm වැඩි** **(ලකුණු 4)**
(2) ඩ්‍රසීනා සැන්ඩ්‍රියානා	**අග්‍රස්ථයේ සිට 55-60 cm දක්වා සෘජු කඳන්** **(ලකුණු 4)**
(3) කැලතියා	**50 cm ට වැඩි විශාල නිරෝගී පත්‍ර** **(ලකුණු 4)**

.....

(ii) අපනයනය සඳහා අස්වනු නෙලූ විසිතුරු පත්‍ර කැපූ විගස ශීත කාමරයක (Pre Cooling) තැබීමේ අරමුණ කුමක් ද?

එතිලීන් හෝර්මෝනය නිපදවීම අවම කිරීම **(ලකුණු 3)**

(C) නිරීක්ෂකයාගේ අවධානය කේන්ද්‍රගත කිරීමට මල් පාත්ති වැදගත් මෘදු අංගයක් වේ.

(i) මෘදු අංගයක් ලෙස මල් පාත්තිවල ප්‍රයෝජන දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. **උද්‍යානයේ දර්ශන තලය වෙනස් කිරීමට** **(ලකුණු 2)**
2. **උද්‍යානයේ ප්‍රාණවත් බව, ආකර්ෂණීය බව වැඩි කිරීමට** **(ලකුණු 2)**

(ii) මල් පාත්ති සැකසීමේ දී යොදාගත හැකි බහු වාර්ෂික ශාක විශේෂ දෙකක් නම් කරන්න.

1. **රෝස/ ඩේලියා** **(ලකුණු 3)**
2. **කොසැන්ඩ්‍රා/ ලොලිපොප්** **(ලකුණු 3)**

මෙම පිරියේ කිසිවක් නොලියන්න.

(D) පහත දී ඇත්තේ උද්‍යාන අලංකරණයේ දී යොදා ගන්නා මෘදු අංගයකි.



(i) ඉහත මෘදු අංගය භාවිතයේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක් ද?
උද්‍යානයට ඉක්මනින් අවසන් නිමාවක් ලබා දීමට/ක්ෂණික උද්‍යාන නිර්මාණයේ දී **(ලකුණු 3)**

(ii) මේ සඳහා යොදාගත හැකි ශාක විශේෂ දෙකක් නම් කරන්න.
1. **කරඳ** **(ලකුණු 2)**
2. **දේවදාර/ ඇම්හස්ටියා** **(ලකුණු 2)**

(iii) උද්‍යාන අලංකරණයේ දී මෙම මෘදු අංගය සඳහා ශාක විශේෂ තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු තුනක් සඳහන් කරන්න.
1. **සදාහරිත වීම** **(ලකුණු 4)**
2. **හොඳින් පැතිරුණු කොළඳාවක්** **(ලකුණු 4)**
3. **එල නොදරීම** **(ලකුණු 4)**

(E) වෘත්තීය ආපදා තත්ත්වයක් හේතුවෙන් වෘතිකයාට මුහුණ දීමට සිදුවන හානිදායක අවස්ථා පවතී.

(i) පහත දැක්වෙන හානිදායක අවස්ථා සඳහා උදාහරණය බැගින් සඳහන් කරන්න.

හානිදායක අවස්ථාව	උදාහරණ
(1) තාවකාලික දුබලතාවයකට පත් වීම	**කකුළක් හෝ අස්ථියක් බිඳීම**
(2) කොටසක් ස්ථිර දුබලතාවයකට පත් වීම	**පාදයක්/ ඇසක්/ අතක් අහිමි වීම**
(3) සම්පූර්ණ දුබලතාවයකට පත් වීම	**ඇවිදීමට නොහැකි වීම/ අතපය පණ නැති වීම**

(ලකුණු 4x3 = 12)

(F) දිසිදි පොල් කර්මාන්තශාලාවක පිවිතුරු නිෂ්පාදන සංකල්පය පිළිබඳ නිෂ්පාදන විගණනයක් කිරීමට එහි කළමනාකාරීත්වය තීරණය කර ඇත.

(i) දිසිදි පොල් කර්මාන්තශාලාවෙන් අපද්‍රව්‍ය විමෝචනය අවම කිරීමට හෝ එම අපද්‍රව්‍ය නැවත භාවිතයට ඔබගේ යෝජනා දෙකක් සඳහන් කරන්න.
1. **පොල්කටු බලශක්තිය ලෙස යොදා ගැනීම** **(ලකුණු 2)**
2. **පොල් වතුර මගින් රසකළ පොල් වතුර පානය** **(ලකුණු 2)**

(ii) බලශක්තිය මගින් පරිසරයට වන බලපෑම අවම කිරීමට මෙම කර්මාන්තශාලාවට යොදාගත හැකි ශක්ති ප්‍රභව දෙකක් නම් කරන්න.
1. **සූර්ය ශක්තිය** **(ලකුණු 2)**
2. **ජෛව ස්කන්ධ** **(ලකුණු 2)**

75

******

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ All Rights Reserved

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025
கல்வி பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) - மாதிரி தேர்வு 2025
General Certificate of Education (A/L) – Practical Examination 2025

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය II **உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் II** **Biosystems Technology II**	**66**	**S**	**II**	**පැය තුනයි** **மூன்று மணித்தியாலம்** **Three hours**

B කොටස - රචනා

උපදෙස් :
* **ප්‍රශ්න හතරකට පමණක්** පිලිතුරු සපයන්න.
* අවශ්‍ය තැන්හි දී නම් කළ රූප සටහන් දෙන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 150 කි)

5. (a) සාම්ප්‍රදායික කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක පවතින උපකරණ හා ඒවා ස්ථාපනය කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පහදන්න.

කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක් යනු, කාලගුණික දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා උපකරණ පිහිටුවා ඇති ස්ථානයකි.

උපකරණ ස්ථාපනය කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

- **උෂ්ණත්වමාන (උපරිම/ අවම)**
- **වර්ෂාමානය**
- **ආර්ද්‍රතාමානය/ තෙත් හා වියළි බල්බ**
- **සූර්ය දීප්තමානය**
- **සූර්ය විකිරණමානය**
- **සුළං දිශා දර්ශකය**
- **අනිලමානය**
- **පීඩනමානය**

හැඳින්වීම = 10
මේවායින් 6ක් නම් කිරීම 6x5 = 30
ස්ථාපනය කළ යුතු අයුරු 1 උපකරණයකට ලකුණු 10x6 = 60
මුළු ලකුණු = 100

(b) මත්ස්‍ය වගා ගොවිපොළක ජල කළමණාකරණයේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු සාධක 5ක් විස්තර කරන්න.

- **උෂ්ණත්වය**
- **ලවණතාවය**
- **ද්‍රාව්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය**
- **pH අගය**
- **ඇමෝනියා**
- **කඨිනත්වය**
- **අවිලතාවය**

මේවායින් 5ක් නම් කිරීම = 25
සාධකය වැඩි වීමේ බලපෑම් = 25
සාධකය අඩු වීමේ බලපෑම් = 25
ප්‍රශස්ත අගය/ අගය පරාසය = 25
මුළු ලකුණු = 100

(c) ධාන්‍යමය ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) පිළිබඳ සහතිකය ලබාගැනීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් විස්තර කරන්න.

ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ආහාරයේ භෞතික රසායනික වෙනස්වීම කොතරම් පාලනය කළ ද ආහාරයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය එකතු වීම ගොවි බිමේ සිට එය කර්මාන්තශාලාවට එන තෙක් සිදුවීමට අවකාශ ඇති හෙයින් එය වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙම GAP කළමනාකරණ පද්ධතිය හඳුන්වා දී ඇත.

අවධානය යොමු කළ යුතු කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත්

- **බෝග වගා කිරීමට සුදුසු භූමියක් තෝරාගැනීම**
- **රෝපණ ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම**
- **පාංශු පාලනය**
- **ජල සම්පාදනය**
- **බෝග පාලනය**
- **බෝග සනීපාරක්ෂාව**
- **පොහොර යෙදීම**
- **බෝග සංරක්ෂණය**
- **අස්වනු නෙළීම හා ඊට අදාළ පසු අස්වනු තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම**

හැදින්වීම = 20
කරුණු 8 ක් නම් කර විස්තර කිරීම 8x10 = 80
මුළු ලකුණු = 100

6. (a) කුකුළු මස් සොසේජස් නිෂ්පාදනයේ දී ආහාරයේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිතතාවට අනතුරු සිදුවිය හැකි ආපදා විස්තර කරන්න.

ආහාරයට ගන්නා දේ බාහිර අනතුරුදායක ද්‍රව්‍යවලින් තොරව මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයට හිතකර අයුරින් නිපදවා තිබීම ආහාරයක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතතාව වේ.

සොසේජස් නිෂ්පාදනයේ දී ආහාරයේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතතාවට අනතුරු විය හැකි ආකාර

- **ජෛවිය ආපදා**
- **රසායනික ආපදා**
- **භෞතික ආපදා**

හැඳින්වීම = 10
ආපදා ආකාර 3 නම් කිරීම 10x3 = 30
ආපදා ආකාර 3 විස්තර කිරීම 20x3 = 60
මුළු ලකුණු = 100

(b) ක්‍රියාවලි ස්වයංක්‍රීකරණයේ දී ක්ෂුදු පාලක පද්ධතිවල වාසි අවාසි පැහැදිලි කරන්න.

ක්ෂුදු පාලක පද්ධතියක් යනු විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලීන් ස්වයංක්‍රීකරණය සඳහා අදාළ මූලික පරිගණක උපාංග තනි ක්ෂුද්‍ර පරිපථ ඒකකයක පරිගණක ක්‍රම ලේඛන භාෂා මඟින් ක්‍රම ලේඛනය කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඒකකයකි.

වාසි
1. කුඩා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වලදී භාවිතා කිරීම පහසු වීම
2. සකසා ගැනීම සඳහා වැයවන මුදල සාපේක්ෂව අඩු වීම
3. අවශ්‍යතාවය පරිදි සකසා ගත හැකි වීම

අවාසි
1. රළු භාවිතය සඳහා අපහසු වීම
2. ශක්තිමත් හා කල්පැවැත්මෙන් අඩු වීම
3. ක්‍රම ලේඛනය සඳහා පරිගණක ක්‍රම ලේඛන භාෂා පිළිබඳ අවබෝධය තිබිය යුතු වීම
4. භාවිතය සංකීර්ණ වීම

හැඳින්වීම = 20
වාසි 3ක්/ අවාසි 3ක් නම් කිරීම, විස්තර කිරීම 16x5 = 80
මුළු ලකුණු = 100

(c) පසු අස්වනු හානි අවම වන පරිදි බල මාලු අස්වැන්න පරිහරණය කළ යුතු ආකාරය විස්තර කරන්න.

මත්ස්‍ය අස්වනු නෙළීමේ සිට පරිභෝජනය කරන තෙක් අස්වනු පරිහරණයේදී සිදුවන හානි මත්ස්‍ය අස්වැන්නේ පසු අස්වනු හානි ලෙස හැඳින්වේ.

- **මසුන් ඇල්ලීමේ දී**
- **යාත්‍රාවේ ගබඩා කිරීමේ දී**
- **ගොඩබෑමේ දී**
- **ප්‍රවාහනයේ දී**
- **වෙළඳපළේ දී**
- **පරිභෝජනයේ දී**

හැඳින්වීම = 16

අවස්ථා 6ක් නම් කර විස්තර කිරීම (4+10) x 6 = 84

මුළු ලකුණු = 100

7. (a) සංසරණය වන නිර්පාංශු බෝග වගා පද්ධතියක සලාද වගාවේ දී ඇතිවිය හැකි ගැටළු හා ඒවාට විසඳුම් යෝජනා කරන්න.

ජලය තුළ ද්‍රාවණය කර ඇති පෝෂක ද්‍රව්‍ය නැවත නැවත සංසරණය කරමින් ශාක මූල වෙත ලබා දෙන, පස් රහිත වගා ක්‍රමය "සංසරණය වන නිර්පාංශු වගා පද්ධතිය" යි.

ගැටලු

- **මූලික ප්‍රාග්ධනය වැඩි වීම**
- **අදාළ තාක්ෂණය යොදාගත් පසු ඊට ගැලපෙන සැකිල්ල නිපදවාගත යුතු වීම**
- **සංසරණය වන පොහොර ද්‍රාවණයේ pH හා EC අගයන් නිවැරදි කළ යුතු වීම**
- **ජල පොම්පයේ ධාරිතාව සීමාවට වඩා ඉහළ ගිය විට ගැටලු මතු වීම**
- **තාක්ෂණික දැනුමක් අවශ්‍ය වීම**
- **ලබාගන්නා මාධ්‍ය ජීවානුහරිත විය යුතු වීම**
- **ගෘහය තුළට ඇතුළුවීමේ දී විෂබීජනාශනය වීමට කටයුතු තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වීම**

ගැටලු වළක්වා ගැනීමට යෝජනා

- **නියමිත ද්‍රව්‍ය හා තාක්ෂණය යොදාගත් පසු සැකිල්ල මනා පරීක්ෂාවෙන් සැකසීම**
- **ද්‍රාවණය පැළ තුළට ගලා යාම හා ඉවත් කිරීම ජල පොම්පයේ පීඩන හිස හා ජල ප්‍රමාණය අනුව සිදුවන බැවින් ඒ සඳහා සුපරීක්ෂාකාරී වීම**
- **සංසරණය වන පද්ධතියක් සකසන විට දී ජලය ගලා යන නළ පොම්ප දෙසට ආනත වන සේ සැකසීම**
- **ජල පොම්පයේ ධාරිතා සීමාව ඉක්ම වූ විට සංසරණය වන පද්ධතියට ද්‍රාවණය දීමට පෙර විපථ නළයක් මගින් නැවත ජලය පොහොර ටැංකියට යොමු කිරීම**
- **පොහොර ද්‍රාවණයේ EC හා pH අගය ක්ෂණිකව වෙනස් වන බැවින් ද්‍රාවණය අලුත් ද්‍රාවණයක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම**
- **ජීවානුහරණය සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම**
- **නිරන්තර අධීක්ෂණය**

හැඳින්වීම = 20

ගැටලු 4ක් නම් කිරීම හා කෙටියෙන් විස්තර කිරීම 4x10 = 40

විසඳුම් 4ක් කෙටියෙන් විස්තර කිරීම 4x10 = 40

මුළු ලකුණු = 100

(b) දම්වැල් මැනීමේ ක්‍රියාවලියේ දී භාවිත වන රේඛා පිළිබඳ විස්තර කර එම රේඛා නිර්මාණයේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පහදන්න.

රේඛීය දුරවල් පමණක් භාවිතයෙන් ඉඩමක ක්ෂේත්‍රඵලය සෙවීම හා ඒ තුළ පිහිටි වස්තුවල පිහිටුම් ස්ථානගත කිරීමට දම්වැල භාවිතයෙන් මැනුම් කිරීම දම්වැල් මැනීමේදී සිදු කරන අතර මෙහි මූලධර්මය වන්නේ ත්‍රිකෝණීකරණයයි.

දම්වැල් මැනීමේ ක්‍රියාවලියේ දී භාවිත වන ප්‍රධාන රේඛා

1. **පාදම් රේඛාව**
   දම්වැල් මැනුමේදී සම්පූර්ණ භූමිය ආවරණය කළ හැකි සරල රේඛීයව මැනගත හැකි දිගම රේඛාව පාදම් රේඛාව ලෙස හඳුන්වයි.

2. **ප්‍රධාන මැනුම් රේඛාව**
   ඕනෑම ප්‍රධාන මැනුම් ස්ථාන දෙකක් යා කරන රේඛාවක් ප්‍රධාන මැනුම් රේඛාවක් ලෙස හැඳින්වේ.

3. **සහායක මැනුම් රේඛා**
   ප්‍රධාන මැනුම් රේඛාව මගින් මිනුම් ලබාගත නොහැකි අවස්ථාවල දී සහායක මැනුම් රේඛා භාවිතා කර දත්ත එකතු කරනු ලැබේ.

4. **පිරික්සුම් රේඛා හෙවත් ආවේක්ෂණ රේඛා**
   යම් මැනුම් ක්‍රියාවලියක නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන රේඛා ආවේක්ෂණ රේඛා නම් වේ.

5. **අනුලම්භ**
   ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටි වස්තුවල සිට ප්‍රධාන රේඛාවට අඳිනු ලබන කෙටි ම ලම්භක දුරවල් අනුලම්භ වෙයි.

රේඛා නිර්මාණයේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු විශේෂ කරුණු

1. **පාදම් රේඛාව**
   සිතියම් ගත කිරීමේ දී කඩදාසිය මත පළමු අඳිනු ලබන රේඛාව වන අතර ත්‍රිකෝණය අනෙකුත් පාද සියල්ල මෙම රේඛාව පදනම් කරගෙන චාප ඡේදනය මගින් නිර්මාණය කරයි.

2. **ප්‍රධාන මැනුම් රේඛා**
   මෙම රේඛා මඟින් පොළව මත ඇති දත්ත සඳහා මිනුම් ගනු ලැබේ දළ වශයෙන් මෙම රේඛා සමතල පෘෂ්ඨයක් දිගේ ගමන් කළ යුතුය.

3. **බොහෝවිට ඉඩමක් මැද පවතින ගොඩනැගිලි රාශියකින් වට වූ ගොඩනැගිලි වැනි භූ ලක්ෂණ වල මිනුම් ගැනීමට යොදා ගනියි.**

4. **යොදාගනු ලබන සෑම ත්‍රිකෝණයකටම ආවේක්ෂණ රේඛාවක් තිබිය යුතුය.**

5. **අනුලම්බ**
   දම්වැල් රේඛාව මත නිශ්චිත ලක්ෂ දෙකක සිට බාහිර ලක්ෂ වෙත ඇති දුරවල් මැන ගැනීම මෙහිදී සිදුවේ මෙම ස්ථාන සිතියම් ගත කිරීමේදී චාප ඡේදනය මගින් සලකනු කරගත යුතුය.

හැඳින්වීම = 20

රේඛා 4ක් නම් කිරීම හා විස්තර කිරීම (3+7) 10x4 = 40

සැලකිලිමත් විය යුතු විශේෂ කරුණු සඳහන් කිරීමට (3+7) 10x4 = 40

මුළු ලකුණු = 100

(c) ශාක අතු බැඳීම සැකෙවින් විස්තර කරන්න.

ශාක අත්තක් ශාකයේ පැවතීදී ම මුල් අද්දවා ගැනීම ශාක අතු බැඳීම ලෙස හැඳින්වේ.

අතු බැඳීමේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි

1) භූමි අතු බැඳීම

ශාකයේ පොළොවට නැවිය හැකි අතු ඇති අවස්ථාවල, ශාක අත්ත පොළොවට නවා, කැපුමක් යොදා, ඒ අතර ගල් කැටයක් සිරකර, පසට යට කර ආධාරකයකින් රඳවා, කැපුම යෙදූ ස්ථානය මුල් අද්දවා ගැනීම සිදුකිරීම භූමි අතු බැඳීමයි.

උදා: ලෙමන්, සමන් පිච්ච, මිදි, පැෂන් ෆෘට්, බෝගන්විලා, චෙරි, කානේශන්

භූමි අතු බැඳීමේ ආකාර හතරකි.

1. සරල අතු බැඳීම
ශාක අත්තක් පොළොවට නමා කැපුමක් යොදා ඒ අතරට ගල් කැටයක් සිර කර පස්වලට යට කර එක් ස්ථානයකින් හෙවත් එක් අත්තකින් පමණක් පැළයක් ලබා ගැනීම සරල අතු බැඳීමයි.

2. සංයුක්ත අතු බැඳීම
ශාක අත්තක් පොළොවට නවා ස්ථාන දෙකකින් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් පැල දෙකක් හෝ කිහිපයක් ලබා ගැනීම සංයුක්ත අතු බැඳීමයි.

3. ගොඩැලි ක්‍රමයට අතු බැඳීම
ශාකය පොළොව මට්ටමට අඟල් දෙකක් තුනක් ඉහළින් හරහට කපා ජල රෝධක තීන්ත වර්ගයක් ආලේප කර ටික දිනක් තැබූ විට මූල මණ්ඩලය සහිත ශාක කොටසේ වටේට කුඩා රිකිලි වර්ධනය වේ. එම රිකිලිවල මුල් අද්දවා පැළ ලබා ගැනීම.

4. අග්‍රස්ථ අතු බැඳීම
ශාක අත්තක් සෙන්ටිමීටර් දෙකක පමණ සණකම් පස් තට්ටුවකින් ආවරණය කර ටික දිනක් තැබූ විට පත්‍ර තිබූ ස්ථානවල පාර්ශ්වක අංකුර ඉහළට වර්ධනය වී මුල් හට ගනී.

2) වායව අතු බැඳීම

පොළොවට ලං කල නොහැකි ශාක අත්තක් ශාකයේ තිබියදී ම පොතුවලයක් ඉවත් ඉවත් කර පස් මිශ්‍රණයක් ගැට ගසා එම ස්ථානයේදී ම මුල් අද්දවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි. මෙහිදී ශාක අත්ත පොළොවට සම්බන්ධ නොකෙරේ.

උදා: දෙලුම්, පේර, දොඩම්, කොස්, රඹුටන්, මැංගුස්

අතු බැඳීම හැඳින්වීම = 20
ආකාර 5ක් නම් කිරීම 5x6 = 30
ආකාර 5ක් රූසටහන් සහිතව විස්තර කිරීම 5x10 = 50
මුළු ලකුණු = 100

8. (a) ජලයෙන් සන්තෘප්ත වූ පසක පාංශු සංස්ථිතිය නිරීක්ෂණය සඳහා සිදු කරන පරීක්ෂණයක් විස්තර කරන්න.

පාංශු ස්කන්ධයක් මත යම් බලයක් ඇති ඇති කර එම බලය ක්‍රමයෙන් වැඩි කිරීමේ දී පුපුරා යයි. එසේ පුරා යෑමට විරුද්ධව පස් කැටය දක්වන ප්‍රතිරෝධිතාවය පාංශු සංස්ථිතියයි.

පියවර

1. **ජලයෙන් සංතෘප්ත වූ පස් නියදියක් තෝරාගන්න.**
2. **පස් සවල්පයක් රැගෙන මහපට ඇඟිල්ල හා දබර ඇඟිල්ල අතර තබා තදකර සෙමින් ඇඟිලි නිදහස් කරන්න.**

නිගමන ලබා ගන්නා ආකාරය සඳහන් කිරීම

1. **පස් ඇඟිලිවල ඇලී නැතිනම් ඇලෙන සුළු නොවන පසකි.**
2. **පස් තද කරන විට ඇඟිලිවල ඇලෙන නමුත් ඇඟිලි නිදහස් කරන විට එක ඇඟිල්ලක පමණක් ඇලෙන අතර ඇඟිලි දෙක අතර පස් නොඇලේ නම් එම පස මදක් ඇලෙන සුළු පසක් වේ.**
3. **ඇඟිලි දෙකේම පස් ඇලෙන අතර ඇඟිලි නිදහස් කරන විට මඳක් දෙපසට ඇදෙයි නම් ඇලෙන සුළු පසකි.**
4. **මහපට ඇඟිල්ලේ හා දබරඟිල්ලේ පස් ඇලෙන අතර ඇඟිලි නිදහස් කරන විට දෙපසට ඇදේ නම් එය ඉතා ඇලෙන සුළු පසකි.**

හැදින්වීම = 20
පියවර නම් කර විස්තර කිරීම 10 x 2 = 20
නිගමන ලබා ගන්නා ආකාරය විස්තර කිරීම 15 x 4 = 60
මුළු ලකුණු = 100

(b) සියුම් ක්‍රමයට කුකුළු පාලනයේ දී නිෂ්පාදකතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා යොදාගත හැකි නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද විස්තර කරන්න.

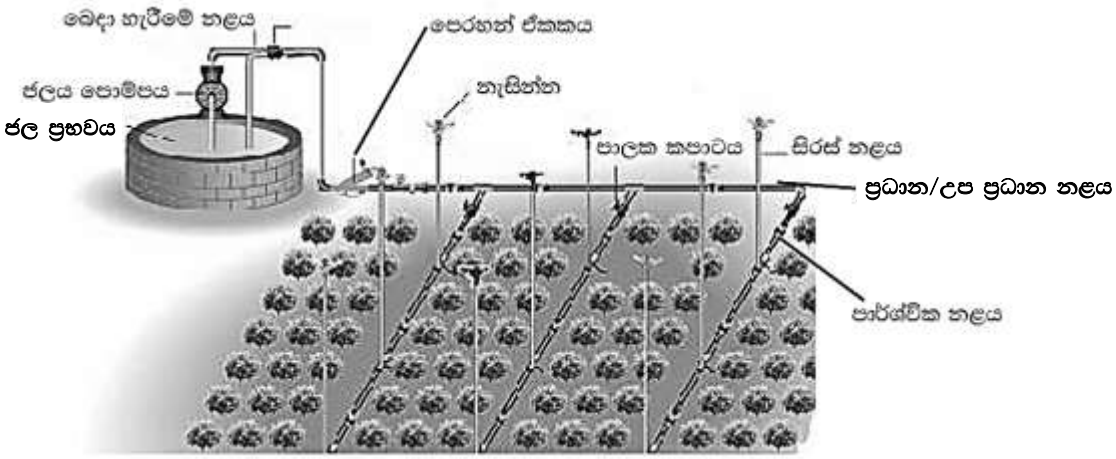
සියුම් ක්‍රමයට කුකුළන් ඇති කිරීම යනු කුකුළන්ගේ සියලු ආහාර හා ජලය අවශ්‍යතා සපුරමින් පූර්ණ කාලීනව ඔවුන් නිවාස තුළ ඇති කිරීම හා කළමනාකරණයයි.

නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද

- **සංසරණ පංකා භාවිතය**
- **ස්වයංක්‍රීයකරණය කළ ආහාර හා ජල බඳුන් සැපයීම**
- **ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලක භාවිතය**
- **ආලෝක පාලන උපකරණ භාවිතය**
- **කෘතීම බිත්තර රැක්ක වීම**
- **කෘතීමව පැටවුන් රැක්ක වීම**

හැදින්වීම = 20
කරුණු 5ක් නම් කර විස්තර කිරීම (6+10) x 5 = 80
මුළු ලකුණු = 100

(c) දර්ශීය විසිරි ජල සම්පාදන පද්ධතියක මූලික සැලැස්ම එහි ප්‍රධාන අංග දක්වමින් විස්තර කරන්න.



විසුරුම් ජල සම්පාදනයක් යනු සංවෘත නල පද්ධතියක් ඔස්සේ ජල පොම්පයක් භාවිතා කර ගුරුත්ව බලයට විරුද්ධව දැඩි පීඩනයක් ඔස්සේ ජලය පොම්ප කර ඉස්නාවක් ලෙස නැසිල්ලක් මගින් නිකුත් කිරීමයි.

කොටස්

1. **ජල පොම්පය**
2. **ප්‍රධාන පාලක ඒකකය (පෙරණ පොහොර ඒකකය පීඩන මාන)**
3. **ප්‍රධාන නළය PVC**
4. **උප ප්‍රධාන නළ ප්‍රධාන නලයෙන් පසුව ආරම්භ වේ. PVC**
5. **පාර්ශ්වික නල**
6. **සිරස් නල**
7. **විසිරුම් හිස්, නැසිනි**

හැදින්වීම = 16
ඇඳීම = 14
අංග 6ක් නම් කිරීම හා විස්තර කිරීම 6x10 = 60
මුළු ලකුණු = 100

9. (a) ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ ආලෝක තීව්‍රතාවය යාමනය කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන තාක්ෂණික ක්‍රම විස්තර කරන්න.

ආරක්ෂිත ගෘහයක් යනු බෝග වගාව සඳහා පාලිත පාරිසරික තත්ත්ව සැපයීමට නිර්මාණය කර ඇති ව්‍යුහයකි.

ආලෝක තීව්‍රතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමට වඩා වැඩි වූ විට එය යාමනය කිරීමට යොදාගන්නා ක්‍රියාමාර්ග

- **ඇලුම් නෙට් භාවිතය**
- **සෙවන දැල්/තද පැහැදැල් යොදාදා ගැනීම**
- **අලු/රතු පැහැ වසුන් යොදා ගැනීම**
- **ආරක්ෂිත ගෘහය අවට ප්‍රදේශවල සෙවන ගස් වගා කිරීම**
- **පැලවල ඝණත්වය වැඩි කිරීම**

ආලෝක තීව්‍රතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමට වඩා අඩු වූ විට එය යාමනය කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

- **වහලයට සෙවිලි ද්‍රව්‍ය ලෙස වීදුරු හෝ විනිවිද පෙනෙන පොලිතීන් යොදා ගැනීම**
- **ආලෝකය පරාවර්තනය කරන වසුන් යොදා ගැනීම**
- **කෘතිම ආලෝක ප්‍රභව යොදාා ගැනීම**
- **ආලෝක තීව්‍රතාව වැඩිවන ආකාරයට ආරක්ෂිත ගෘහය නිර්මාණය කිරීම**

හැදින්වීම = 20
ආලෝක තීව්‍රතාව වැඩි වූ විට අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග 4ක් සඳහා = 40
ආලෝක තීව්‍රතාව අඩු වූ විට අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග 4ක් සඳහා = 40
මුළු ලකුණු = 100

(b) නම් කළ රූප සටහනක් භාවිතා කරමින් සිව්රෝද ට්‍රැක්ටරයක බල සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ එක් එක් කොටසේ ප්‍රධාන කාර්ය සඳහන් කරන්න.

බල සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියක් යනු එන්ජිමේ නිපදවන බලය රෝද කරා රැගෙන යාම සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රමානුකූලව සකස් කරන ලද පද්ධතියයි.

එන්ජිම
↓
ජවරෝධය
↓
ක්ලචය
↓
ගියර පෙට්ටිය
↓
ආන්තරය
↓
අක්ෂ දඬු
↓
රෝද

එක් එකෙහි ප්‍රධාන කාර්යය

1. එන්ජිම
   ඉන්ධන දහනයෙන් නිපදවන ශක්තිය යාන්ත්‍රික ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

2. ජවරෝදය
   එන්ජිමෙන් නිෂ්පාදනය වන ශක්තිය තාවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගැනීම

3. ක්ලචය
   එන්ජිමෙන් සපයන බලය විසන්ධි කිරීම හා යළි සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීම

4. ගියර් පෙට්ටිය
   සම්ප්‍රේෂණය වන බලයෙහි ව්‍යාවර්තය වෙනස් කිරීම

5. ආන්තරය
   ගියර පෙට්ටියේ සිට ලැබෙන 360 භ්‍රමණය වන බලය සුදුසු කෝණයකින් දෙපසට හරවා අක්ෂ දඬු වෙත ලබා දීම

6. අක්ෂ දඬු
   ආන්තරය හරහා ලැබෙන බලය එළවුම් රෝද කරා සම්ප්‍රේෂණය

7. රෝද
   අක්ෂ දඬු හරහා ලැබුණු බලය භාවිතා කර කරකැවීම.

හැදින්වීම = 10
බල සම්ප්‍රේෂණය 6x5 = 30
6ක් නම් කර විස්තර කිරීම 6x10 = 60
මුළු ලකුණු = 100

(c) දීසිදි පොල් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන පියවර විස්තර කරන්න.

දීසිදි පොල් යනු උසස් මට්ටමේ ප්‍රමිති පවත්වා ගනිමින් පොල් ගෙඩියේ කුරුට්ට ප්‍රවේශමෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු කැබලි කර මනාව වියලන ලද පිරිසිදු ආහාර ද්‍රව්‍යයකි.

දීසිදි පොල් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන පියවර

1. **පොල් ගෙඩි පදම් කිරීම**
2. **පොල් එල්ල ඉවත් කිරීම**
3. **පොල් කටුව ඉවත් කිරීම**
4. **පොල් කුරුට්ට ඉවත් කිරීම**
5. **කැපී ම හා සේදීම**
6. **ජීවානුවරණය කිරීම**
7. **කුඩා කැබලි වලට වෙන් කිරීම**
8. **වියලීම**
9. **ඇසුරුම් කිරීම හා ගබඩා කිරීම**

හැදින්වීම = 20
පියවර 8ක් නම් කර විස්තර කිරීම 8x10 = 80
මුළු ලකුණු = 100

10. (a) ව්‍යවසායකයින්ට ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන විවිධාකාර අවදානම් විස්තර කර දක්වන්න.

අවදානමක් යනු යම් වසායකයෙකු ව්‍යාපාර කටයුත්තක දී අත්හදා බලා නොමැති භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පිළිබඳව හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමේ දී එහි සාර්ථකත්වය පිළිබඳ කිසිදු ආකාරයක සහතික වීමක් නොමැතිව ඒ පිළිබඳව ගන්නා වූ අවිනිශ්චිතතාවයි.

ව්‍යවසායකයෙකු මුහුණ දෙන අවදානම් තත්ත්ව ලෙස

1. **දේශගුණික බලපෑම්**
2. **සේවක උද්ඝෝෂණ**
3. **සේවක වැඩ වර්ජන**
4. **යෝග පළිබෝධ හානි වීම්**
5. **ගබඩා කිරීම් බෙදා හැරීම් හා අලෙවි කරන ගැටලු**
6. **තරඟකරුවන්ගේ තර්ජන හා තරගය**
7. **ගෝලීයකරණයේ ඇති වන බලපෑම**
8. **දේශපාලනික අස්ථාවරත්වය**
9. **ආර්ථික බිඳ වැටීම්**

හැදින්වීම = 10
කරුණු 6ක් නම් කර විස්තර කිරීම 6x15 = 90
මුළු ලකුණු = 100

(b) දැව පදම් කිරීමේ විවිධ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

දැව පදම් කිරීම යනු දැවවලට සිදුවන හානි අවමවම වන සේ එහි ජල මට්ටම ක්‍රමානුකූලව අඩු කිරීමයි.

මේ සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රම

1. ස්වභාවික ක්‍රම - වාතයේ වියළීම

2. කෘතිම ක්‍රම

i. උදුනේ වියළීම

ii. රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතය

iii. ජල වාෂ්ප මගින්

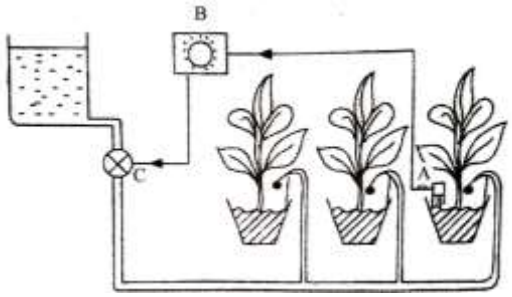
iv. විද්‍යුත් බලය භාවිතා කිරීම

v. රේඩියෝ තරංග

vi. රික්තක ක්‍රමය

හැඳින්වීම = 20
ක්‍රම 5ක් නම් කර විස්තර කිරීම 5x16 = 80
මුළු ලකුණු = 100

(c) පහත දැක්වෙන ස්වයංක්‍රීය ජල සම්පාදන පද්ධතියේ A, B හා C උපාංගවල කාර්ය පැහැදිලි කරන්න.



ස්වයංක්‍රීය ජල සම්පාදන පද්ධතියක් යනු අවශ්‍යතාවය අනුව බෝග වගාව සඳහා ප්‍රමාණවත් ජලය නොමැති විටදී මිනිසාගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව තාක්ෂණික උපක්‍රම මගින් ජලය ඉබේම සම්පාදනය සඳහා සකස් කර ඇති පද්ධතියකි.

මෙහි ප්‍රධාන කොටස්

A - තෙතමන සංවේදකය

බෝග වගා කර ඇති භූමියේ තෙතමනය නිරන්තරයෙන් සංවේදනය කරමින් පාලකය වෙත ලබා දීම

B - පාලකය

තෙතමන මට්ටම අනුව තබා දී ඇති තොරතුරු අනුව ස්වයංක්‍රීය ස්වයංක්‍රීයකරාමය වෙත අවශ්‍ය විධාන ලබා දීම

C- ස්වයංක්‍රීය කරාමය (ඔදයන)

පාලකයෙන් ලැබෙන විධාන වලට අනුව ස්වයංක්‍රීව විවෘත වීම හා වැසීම

හැඳින්වීම = 25
අංග තුන නම් කර විස්තර කිරීමට 25x3 = 75
මුළු ලකුණු = 100

ලකුණු බෙදී යාමේ ආකාරය

I පත්‍රය		**=**	**01 x 50**	**=**	**50**
II පත්‍රය	**I කොටස**	**=**	**4 x 75**	**=**	**300**
	II කොටස	**=**	**4 x 100**	**=**	**400**
					700

- II **පත්‍රය** II **කොටස**

මෙහි සෑම ප්‍රශ්නයකට ම කොටස් 03ත් ඇත. ලකුණු දීමේ දී පහත ක්‍රමය අනුගමනය කරනු ලැබේ.

a	**=**	**100**
b	**=**	**100**
c	**=**	**100**
		300

ප්‍රශ්නයකට ලකුණු $\frac{300}{3} = 100$

I පත්‍රය	**=**	**50**
II පත්‍රය	**=**	**700**

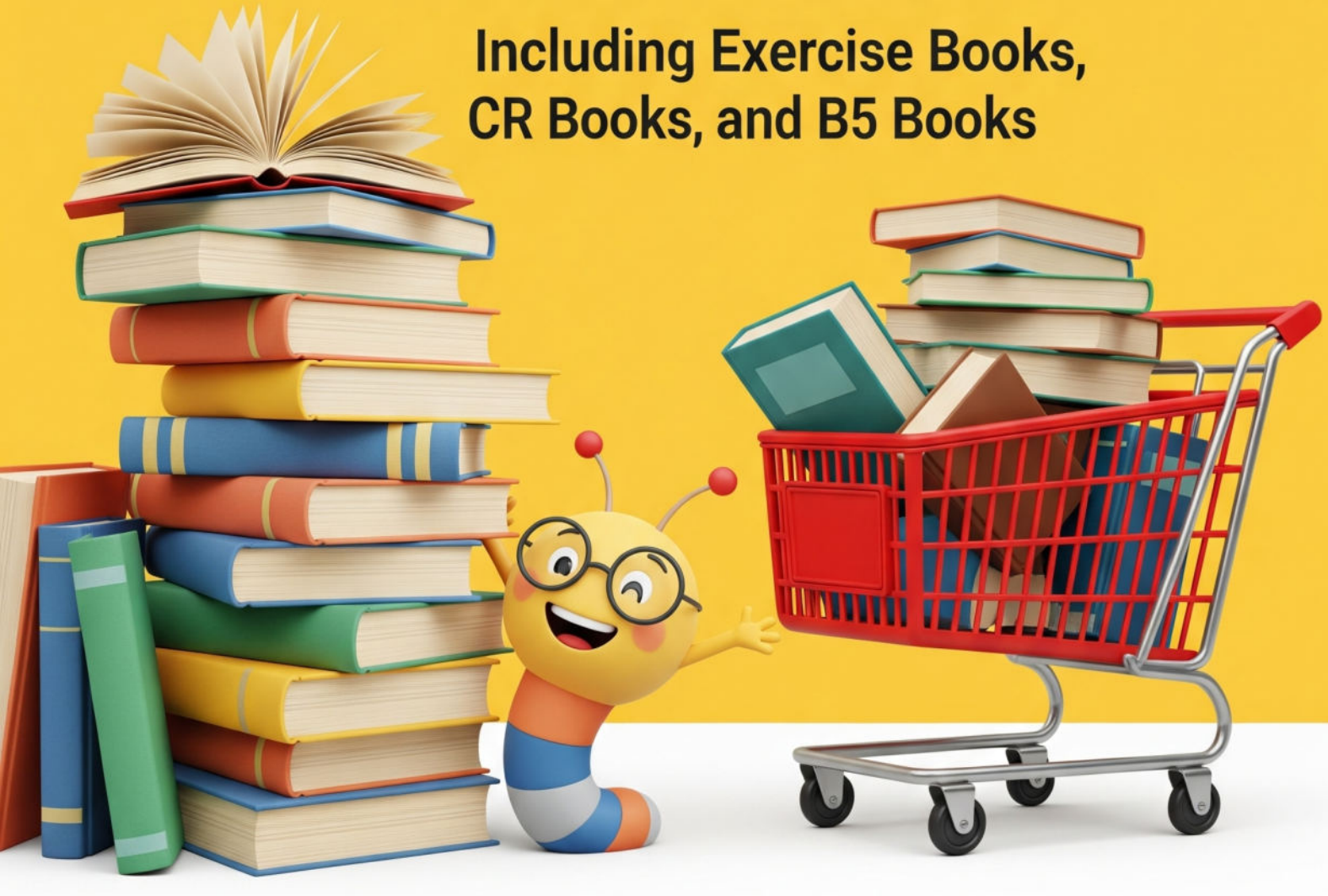
****

LOL
Book Store

වාරෙටම ඕන කරන පොත් එකපාර
ඕඩර් කරලා දැන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න

25% OFF
ALL BOOKS

**Including Exercise Books,
CR Books, and B5 Books**



ඕනෙම අභ්‍යාස පොතකට 25%ක විශේෂ වට්ටමක්

ORDER BOOKS FROM LOL BOOKS STORE

0372060110 **WWW.LOL.LK**

071 777 4440 (WhatsApp)

Cash On Delivery Available

ORDER GCE A/L SHORT NOTES, MODEL, REVISION BOOKS & PAST PAPERS IN SINHALA, ENGLISH & TAMIL MEDIUM





LOL BOOK STORE

CASH ON DELIVERY AND KOKO PAYMENT AVAILABLE

WHATSAPP - 0717774440

WEBSITE: WWW.LOL.LK

GET READY FOR YOUR A/Ls WITH LOL BOOK STORE!